

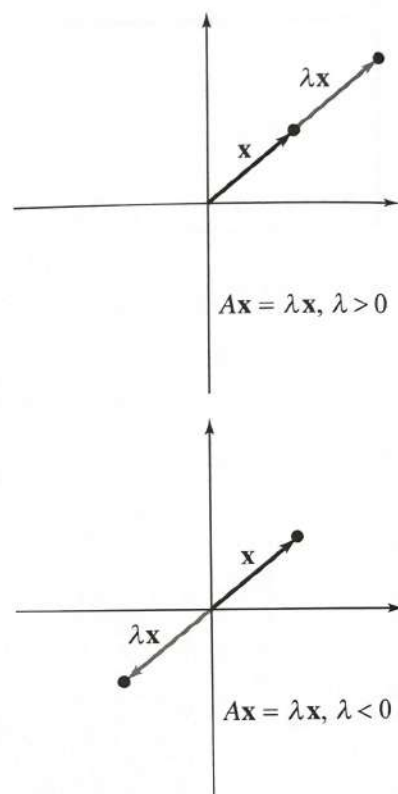
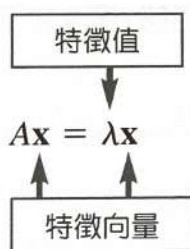


7.1 特徵值與特徵向量

- ⇒ 證明特徵值和其相對應之特徵向量。
- ⇒ 求特徵值和其相對應之特徵空間。
- ⇒ 使用特徵方程式來求特徵值和其相對應之特徵向量，以及求三角矩陣的特徵值和特徵向量。
- ⇒ 求線性轉換的特徵值和特徵向量。

特徵值問題

這一節將介紹線性代數中最重要問題之一，**特徵值問題 (eigenvalue problem)**。其主要問題可以陳述如下：假設 A 為一 $n \times n$ 的矩陣，在 R^n 中是否存在非零向量 $\mathbf{x}$ ，使得 $A\mathbf{x}$ 對 $\mathbf{x}$ 具有倍數關係？這個倍數值稱為矩陣 A 的**特徵值 (eigenvalue)**，我們以希臘字母 λ 來表示，而非零向量 $\mathbf{x}$ 稱為 A 相對於 λ 的**特徵向量 (eigenvector)**。專有名詞 eigenvalue 與 eigenvector 是源自於德國字 Eigenwert，為「獨特的值」(proper value) 的意思。因此我們可以得到



特徵值與特徵向量有許多重要的應用，部分的應用會在本章討論。現在我們先考慮此問題在 R^2 中的幾何表示。若 λ 為矩陣 A 的特徵值，而 $\mathbf{x}$ 為 A 相對於 λ 的特徵向量，則 $\mathbf{x}$ 與矩陣 A 的乘積產生了一個平行於 $\mathbf{x}$ 的向量 $\lambda\mathbf{x}$ ，如圖所示。

特徵值與特徵向量的定義

令 A 為一 $n \times n$ 的矩陣。數值 λ 稱為 A 的**特徵值 (eigenvalue)**，若存在一個非零向量 $\mathbf{x}$ ，使得 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 。向量 $\mathbf{x}$ 稱為 A 相對於 λ 的**特徵向量 (eigenvector)**。

注意 本章只介紹實數特徵值的特徵向量。

注意特徵向量不可能為零向量。若允許 $\mathbf{x}$ 為零向量，則上述的定義便毫無意義，因為 $A\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$ 對於任何的實數值 λ 均會成立。但是特徵值 $\lambda = 0$ 是可能存在的（見範例 2）。

範例 1 與範例 2 中說明一個矩陣可以擁有多個特徵值。

範例 1 證明特徵向量與特徵值

對於矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

證明 $\mathbf{x}_1 = (1, 0)$ 為 A 對應於特徵值 $\lambda_1 = 2$ 的一個特徵向量，及 $\mathbf{x}_2 = (0, 1)$ 為 A 對應於特徵值 $\lambda_2 = -1$ 的一個特徵向量。

解：由 A 乘 $\mathbf{x}_1$ 可以得到

$$A\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

特徵值

特徵向量

因此， $\mathbf{x}_1 = (1, 0)$ 為 A 對應於特徵值 $\lambda_1 = 2$ 的一個特徵向量。相同地，由 A 乘 $\mathbf{x}_2$ 可以得到

$$A\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此， $\mathbf{x}_2 = (0, 1)$ 為 A 對應於特徵值 $\lambda_2 = -1$ 的一個特徵向量。 ■

範例 2 證明特徵向量與特徵值

對於矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

證明

$$\mathbf{x}_1 = (-3, -1, 1) \quad \text{與} \quad \mathbf{x}_2 = (1, 0, 0)$$

均為 A 的特徵向量，並求出與其相對應的特徵值。

解：由 A 乘 $\mathbf{x}_1$ 可以得到

$$A\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此， $\mathbf{x}_1 = (-3, -1, 1)$ 為 A 相對應於特徵值 $\lambda_1 = 0$ 的一個特徵向量。相同地，由 A 乘 $\mathbf{x}_2$ 可以得到

$$A\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

所以， $\mathbf{x}_2 = (1, 0, 0)$ 為 A 對應於特徵值 $\lambda_2 = 1$ 的一個特徵向量。

發現 DISCOVERY

1. 在範例 2 中， $\lambda_2 = 1$ 為矩陣 A 的一個特徵值。計算矩陣 $\lambda_2 I - A$ 的行列式，其中 I 為 3×3 的單位矩陣。
2. 再重複另一個特徵值 $\lambda_1 = 0$ 的計算。
3. 一般來說，若 λ 是矩陣 A 的特徵值，那麼 $|\lambda I - A|$ 的值將會為何？

特徵空間

雖然在範例 1 與範例 2 中，對於每一個特徵值只列出了一個特徵向量，但其實在範例 1 與範例 2 中的四個特徵值各擁有無限多個特徵向量。例如，在範例 1 中，向量 $(2, 0)$ 與 $(-3, 0)$ 均為 A 相對於特徵值 2 的特徵向量。實際上，如果 A 為一 $n \times n$ 的矩陣且擁有一個特徵值 λ ，及一個相對應的特徵向量 $\mathbf{x}$ ，則任何 $\mathbf{x}$ 的非零倍數乘積亦是 A 的特徵向量。這可以由令 c 為一個非零數值來看出，由 c 可產生

$$A(c\mathbf{x}) = c(A\mathbf{x}) = c(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(c\mathbf{x})$$

若 $\mathbf{x}_1$ 與 $\mathbf{x}_2$ 為對應於相同特徵值 λ 的特徵向量，則它們的和亦為對應於 λ 的特徵向量，因為

$$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = \lambda\mathbf{x}_1 + \lambda\mathbf{x}_2 = \lambda(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2)$$

換句話說，對應於特徵值 λ 的所有特徵向量，連同零向量所構成的集合，為 R^n 的一個子空間 (subspace)。這個在 R^n 上的特殊子空間被稱為 λ 的特徵空間 (eigenspace)。

定理 7.1 λ 的特徵向量可形成一個子空間

若 A 為一 $n \times n$ 的矩陣且擁有一個特徵值 λ ，則 λ 的所有特徵向量與零向量所形成的集合

$$\{\mathbf{x} : \mathbf{x} \text{ 為 } \lambda \text{ 的特徵向量}\} \cup \{\mathbf{0}\}$$

為 R^n 的一個子空間，這個子空間稱作 λ 的特徵空間 (eigenspace)。

要決定一個矩陣的特徵值與相對應的特徵空間可能會涉及一些代數運算，然而，也許我們可以利用一些簡單的檢驗來得到特徵值與特徵空間，如範例 3 所述。

範例 3 幾何方式求 R^2 上的特徵空間

求下列矩陣的特徵值及其所對應的特徵空間

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：就幾何上來說，矩陣 A 與在 R^2 中的向量 (x, y) 的乘積為對應於 y -軸的映射。即若 $\mathbf{v} = (x, y)$ ，則

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$$

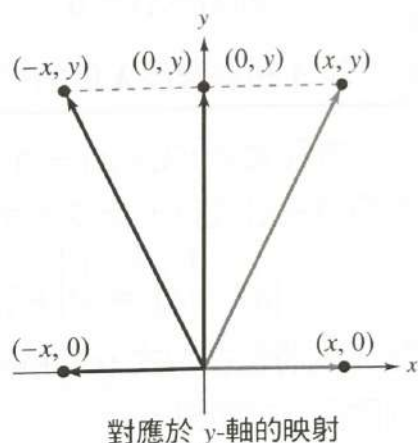


圖 7.1

圖 7.1 說明了唯有位於 x -軸或 y -軸的向量，才能得到和本身有倍數關係的向量映射。

位於 x 軸的向量 $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ 0 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$ 特徵值為 $\lambda_1 = -1$	位於 y 軸的向量 $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$ 特徵值為 $\lambda_2 = 1$
--	---

因此，對應於 $\lambda_1 = -1$ 的特徵向量為位於 x 軸上的非零向量，而對應於 $\lambda_2 = 1$ 的特徵向量為位於 y 軸上的非零向量。這意味著對應於 $\lambda_1 = -1$ 的特徵空間為 x 軸，而對應於 $\lambda_2 = 1$ 的特徵空間為 y 軸。

注意 在範例 3 中的幾何解決方法不是一般特徵值問題的典型解法。下列為一個更一般的方法。

求特徵值與特徵向量

為了找出一個 $n \times n$ 矩陣 A 的特徵值與特徵向量，我們令 I 為 $n \times n$ 的單位矩陣。改寫 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 為 $\lambda I\mathbf{x} = A\mathbf{x}$ ，並整理為 $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。這個方程式的齊次系統具有非零解若且唯若其係數矩陣 $(\lambda I - A)$ 為不可逆——即，若且唯若 $(\lambda I - A)$ 的行列式值為 0。下一個定理將做正式的陳述。

定理 7.2 矩陣的特徵值與特徵向量

令 A 為一個 $n \times n$ 矩陣。

1. A 的特徵值為一數值 λ ，使得

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

2. A 相對應於 λ 的特徵向量為 $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的非零解。

方程式 $\det(\lambda I - A) = 0$ 稱為 A 的特徵方程式 (characteristic equation)。此外，當展開為多項式形式時，此多項式

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$$

為 A 的特徵多項式 (characteristic polynomial)。因此一個 $n \times n$ 矩陣 A 的特徵值為 A 的特徵多項式的根。

注意 A 的特徵多項式為 n 次多項式，因此 A 至多會有 n 個不同的特徵值。代數的基本定理闡明 n 次多項式有 n 個根。然而，這些根包括重複的根和複數根。在本章，將專注在特徵多項式的實數根，即實數的特徵值。

範例 4 求特徵值與特徵向量

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求下列矩陣之特徵值與相對應的特徵向量。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -12 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

解： A 的特徵多項式為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 12 \\ -1 & \lambda + 5 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda - 10 + 12 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)$$

因此特徵方程式為 $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$ ，可以得到 $\lambda_1 = -1$ 及 $\lambda_2 = -2$ 為 A 的特

徵值。為了找出相對應的特徵向量，使用兩次高斯-喬登消去法來解齊次線性系統 $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ：首先令 $\lambda = \lambda_1 = -1$ ，之後再令 $\lambda = \lambda_2 = -2$ 。當 $\lambda_1 = -1$ ，係數矩陣為

$$(-1)I - A = \begin{bmatrix} -1-2 & 12 \\ -1 & -1+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

經由列化簡後得

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此得到 $x_1 - 4x_2 = 0$ ，令 $x_2 = t$ ，我們可以計算出每一個 λ_1 的特徵向量如以下的形式

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \neq 0$$

當 $\lambda_2 = -2$ ，我們可以得到

$$(-2)I - A = \begin{bmatrix} -2-2 & 12 \\ -1 & -2+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 12 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x_2 = t$ ，我們可以計算出每一個 λ_2 的特徵向量如以下的形式：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \neq 0$$

注意 驗證這個範例中的特徵值與特徵向量是否滿足 $A\mathbf{x} = \lambda_i\mathbf{x}$ 這個方程式。

當我們要尋找特徵向量時，所產生的齊次系統總是可以列化簡為一個至少有一列為零的矩陣，因為這個系統必須要有非顯然解。一些步驟用來求一個矩陣之特徵值與相對應的特徵向量可以摘要如下。

求特徵值與特徵向量

令 A 為一個 $n \times n$ 矩陣。

1. 產生特徵方程式 $|\lambda I - A| = 0$ ，其必為變數 λ 的一個 n 次多項式方程式。
2. 求特徵方程式的實數根，這些根為 A 的特徵值。
3. 對於每一個特徵值 λ_i ，經由解齊次系統 $(\lambda_i I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 可以找出相對應於每一個 λ_i 的特徵向量。這需要對 $n \times n$ 矩陣進行列化簡。列化簡所得到的簡化的列梯形形式必定至少有一列為零。

要找出一個 $n \times n$ 矩陣的特徵值也許會很困難，因為它包含了一個 n 次多項式的分解。一旦求得一個特徵值，我們可以使用如高斯-喬登消去法之任意適當的方法來求相對應的特徵向量。

範例 5 求特徵值與特徵向量

求下列矩陣之特徵值與相對應的特徵向量。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

每一個特徵值的特徵空間的維度為何？

解：A 的特徵多項式為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3$$

所以特徵方程式為 $(\lambda - 2)^3 = 0$ 。因此，唯一的特徵值為 $\lambda = 2$ 。要找出 $\lambda = 2$ 的特徵向量，必須解齊次線性系統 $(2I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

$$2I - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

這意味著 $x_2 = 0$ 。令參數 $s = x_1$ 及 $t = x_3$ ，我們可以得到 $\lambda = 2$ 的特徵向量以下列的形式表示：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s \text{ 與 } t \text{ 不能同時為 } 0$$

$\lambda = 2$ 有兩個線性獨立的特徵向量，因此其特徵空間的維度為 2。

若特徵值 λ_i 為特徵多項式的重根 (k 次)，則 λ_i 的**重數 (multiplicity)** 為 k 。這意味著 $(\lambda - \lambda_i)^k$ 為特徵多項式的因子，而 $(\lambda - \lambda_i)^{k+1}$ 則不是這個特徵多項式的因子。例如，在範例 5 中的特徵值 $\lambda = 2$ 的重數為 3。

另外要注意的是在範例 5 中 $\lambda = 2$ 的特徵空間的維度為 2。一般來說，特徵值的重數往往會大於或等於其特徵空間的維度 (在習題 63，我們將被要求去證明它)。

範例 6 求特徵值與特徵向量

求下列矩陣的特徵值。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -10 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

並求每個相對應的特徵空間的一組基底。

解：A 的特徵多項式為

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -5 & 10 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)(\lambda - 3) \end{aligned}$$

因此，特徵方程式為 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$ ，所以特徵值為 $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = 2$ ，以及 $\lambda_3 = 3$ (注意其中 $\lambda_1 = 1$ 的重數為 2)。

我們可以用下列的方式來找出 $\lambda_1 = 1$ 的特徵空間的基底：

$$(1)I - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 10 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $s = x_2$ 以及 $t = x_4$ ，可得

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0s - 2t \\ s + 0t \\ 0s + 2t \\ 0s + t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此，相對應於特徵值 $\lambda_1 = 1$ 的特徵空間的基底為

$$B_1 = \{(0, 1, 0, 0), (-2, 0, 2, 1)\} \quad \lambda_1 = 1 \text{ 的基底}$$

對於 $\lambda_2 = 2$ 及 $\lambda_3 = 3$ ，我們可用相同的模式來得到特徵空間的基底。

$$B_2 = \{(0, 5, 1, 0)\} \quad \lambda_2 = 2 \text{ 的基底}$$

$$B_3 = \{(0, -5, 0, 1)\} \quad \lambda_3 = 3 \text{ 的基底}$$

技術筆記

使用繪圖型計算機和軟體程式均有內建的程式來求範例 6 的特徵值與特徵向量。當求得這些特徵向量時，我們使用的這些技術或許會產生一個矩陣，這些行向量會是我們以手算所得到之向量的倍數。

要求得一個四階以上方陣的特徵值與特徵向量可能是冗長乏味的。此外，在電腦上計算範例 6 的過程可能會產生捨入誤差。因此，使用一些逼近特徵值的數值方法可能會較有效率的。這些數值方法大多會出現在高等線性代數以及數值分析的教科書上。

有一些型態的矩陣可以很容易地求出它的特徵值。下一個定理說明了一個 $n \times n$ 三角矩陣的特徵值就是在主對角線上的元素。這可由三角矩陣的行列式值為其對角線元素的乘積來證明之。

定理 7.3 三角矩陣的特徵值

若 A 為一個 $n \times n$ 的三角矩陣，則其特徵值為其主對角線上的元素。

範例 7 求三角矩陣及對角矩陣的特徵值

求下列矩陣的特徵值。

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -3 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

解：(a) 不使用定理 7.3，我們可以得到

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 1 & 0 \\ -5 & -3 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 3)$$

所以特徵值為 $\lambda_1 = 2$ 、 $\lambda_2 = 1$ 及 $\lambda_3 = -3$ ，可以簡單看出它們是主對角線的元素。

(b) 使用定理 7.3，可得到特徵值為主對角線的元素 $\lambda_1 = -1$ 、 $\lambda_2 = 2$ 、 $\lambda_3 = 0$ 、 $\lambda_4 = -4$ 及 $\lambda_5 = 3$ 。

線性代數應用

Linear Algebra Applied

擴散 (Diffusion)

特徵值和特徵向量用於模擬實際生活的現象是非常有用的。例如，考慮一個實驗，為了確定流體從一個燒瓶經由滲透膜到另一個，然後流出第二瓶的擴散。研究人員確定，燒瓶之間的流速為第一瓶液體量的二倍，以及流出第二瓶的流速為第二瓶液體量的三倍。則下列的線性微分方程系統建立這種情況的模型

$$\begin{aligned}y_1' &= -2y_1 \\ y_2' &= 2y_1 - 3y_2\end{aligned}$$

其中 y_i 代表是在第 i 瓶中的液體量。在 7.4 節中，我們將使用特徵值和特徵向量來求解這樣的線性微分方程系統。現在，驗證這系統的解為

$$\begin{aligned}y_1 &= C_1 e^{-2t} \\ y_2 &= 2C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}\end{aligned}$$

Shi Yali/Shutterstock.com



線性轉換的特徵值與特徵向量

在這一節的開始我們定義了矩陣的特徵值與特徵向量，然而，它們也可以以線性轉換的形式來定義之。當存在一非零向量 $\mathbf{x}$ 使得 $T(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}$ ，則數值 λ 稱為線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 的特徵值 (eigenvalue)。向量 $\mathbf{x}$ 稱為 T 對應於 λ 的一個特徵向量 (eigenvector)，而所有 λ 的特徵向量所成的集合 (包含零向量在內) 稱為 λ 的特徵空間 (eigenspace)。

考慮線性轉換 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，其相對於標準基底的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

標準基底：

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

在 6.4 節的範例 5 中，我們可以發現 T 相對於基底 B' 的矩陣為一對角矩陣

$$A' = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

非標準基底：

$$B' = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$$

對於一個線性轉換 T ，我們是否可以找到一組基底 B' 使其相對應的矩陣為對角矩陣？下一個範例說明了這個答案。

範例 8 求特徵值與特徵空間

求下列矩陣的特徵值與其相對應的特徵空間。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 & 0 \\ -3 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = [(\lambda - 1)^2 - 9](\lambda + 2) = (\lambda - 4)(\lambda + 2)^2$$

因此 A 的特徵值為 $\lambda_1 = 4$ 及 $\lambda_2 = -2$ 。兩個特徵值之特徵空間的基底分別表示如下(證明之)：

$$B_1 = \{(1, 1, 0)\}$$

$\lambda_1 = 4$ 的基底

$$B_2 = \{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$\lambda_2 = -2$ 的基底

範例 8 說明了兩個結果。

1. 若 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 為一線性轉換，其標準矩陣為 A ，並且 B' 為 R^3 的一個基底，其由相對應於 A 之特徵值的三個線性獨立的特徵向量所組成，則 A' 為對角矩陣，其為 T 相對於基底 B' 的矩陣。

$$A' = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

↑ ↑ ↑
A 的特徵值

非標準基底：

$$B' = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$$

↑ ↑ ↑
A 的特徵向量

2. 矩陣 A' 的主對角線元素為 A 的特徵值。

下一節將更仔細的討論這些結果。

7.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



證明特徵值和特徵向量 在習題 1-6 中，證明 λ_i 為矩陣 A 的特徵值，且 $\mathbf{x}_i$ 為相對應的特徵向量。

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = 2, \mathbf{x}_1 = (1, 0) \\ \lambda_2 = -2, \mathbf{x}_2 = (0, 1)$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = -1, \mathbf{x}_1 = (1, 1) \\ \lambda_2 = 2, \mathbf{x}_2 = (5, 2)$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \lambda_1 = 2, \mathbf{x}_1 = (1, 0, 0) \\ \lambda_2 = -1, \mathbf{x}_2 = (1, -1, 0) \\ \lambda_3 = 3, \mathbf{x}_3 = (5, 1, 2)$$

$$4. A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}, \lambda_1 = 5, \mathbf{x}_1 = (1, 2, -1) \\ \lambda_2 = -3, \mathbf{x}_2 = (-2, 1, 0) \\ \lambda_3 = -3, \mathbf{x}_3 = (3, 0, 1)$$

$$5. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \lambda_1 = 1, \mathbf{x}_1 = (1, 1, 1)$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \lambda_1 = 4, \mathbf{x}_1 = (1, 0, 0) \\ \lambda_2 = 2, \mathbf{x}_2 = (1, 2, 0) \\ \lambda_3 = 3, \mathbf{x}_3 = (-2, 1, 1)$$

7. 利用習題 1 的 A 、 λ_i 及 $\mathbf{x}_i$ 來證明下列問題。

(a) 證明 $A(c\mathbf{x}_1) = 2(c\mathbf{x}_1)$ ，對於任何實數 c 。

(b) 證明 $A(c\mathbf{x}_2) = -2(c\mathbf{x}_2)$ ，對於任何實數 c 。

8. 利用習題 4 的 A 、 λ_i 及 $\mathbf{x}_i$ 來證明下列問題。

(a) 證明 $A(c\mathbf{x}_1) = 5(c\mathbf{x}_1)$ ，對於任何實數 c 。

(b) 證明 $A(c\mathbf{x}_2) = -3(c\mathbf{x}_2)$ ，對於任何實數 c 。

(c) 證明 $A(c\mathbf{x}_3) = -3(c\mathbf{x}_3)$ ，對於任何實數 c 。

判斷特徵向量 在習題 9–12 中，判斷哪些 $\mathbf{x}$ 為 A 的特徵向量。

$$9. A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{(a) } \mathbf{x} = (1, 2) \\ \text{(b) } \mathbf{x} = (2, 1) \\ \text{(c) } \mathbf{x} = (1, -2) \\ \text{(d) } \mathbf{x} = (-1, 0) \end{array}$$

$$10. A = \begin{bmatrix} -3 & 10 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{(a) } \mathbf{x} = (4, 4) \\ \text{(b) } \mathbf{x} = (-8, 4) \\ \text{(c) } \mathbf{x} = (-4, 8) \\ \text{(d) } \mathbf{x} = (5, -3) \end{array}$$

$$11. A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{(a) } \mathbf{x} = (2, -4, 6) \\ \text{(b) } \mathbf{x} = (2, 0, 6) \\ \text{(c) } \mathbf{x} = (2, 2, 0) \\ \text{(d) } \mathbf{x} = (-1, 0, 1) \end{array}$$

$$12. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 9 \end{bmatrix}$$

- (a) $\mathbf{x} = (1, 1, 0)$
 (b) $\mathbf{x} = (-5, 2, 1)$
 (c) $\mathbf{x} = (0, 0, 0)$
 (d) $\mathbf{x} = (2\sqrt{6} - 3, -2\sqrt{6} + 6, 3)$

求 R^2 上的特徵空間 在習題 13 和 14 中，使用在範例 3 的方法來求 A 的特徵值和所相對應的特徵空間。

$$13. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad 14. A = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特徵方程式、特徵值和特徵向量 在習題 15–28 中，求 (a) 特徵方程式及 (b) 矩陣的特徵值 (及相對應的特徵向量)。

$$15. \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad 16. \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad 18. \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \quad 20. \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad 22. \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -6 & 6 & -3 \end{bmatrix} \quad 24. \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \\ -3 & -4 & 9 \\ -1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} 0 & -3 & 5 \\ -4 & 4 & -10 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad 26. \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ -2 & \frac{13}{2} & -10 \\ \frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & 8 \end{bmatrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad 28. \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

 **求特徵值** 在習題 29–40 中，利用繪圖型計算機或電腦軟體程式來求矩陣的特徵值。

29. $\begin{bmatrix} -4 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

30. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

31. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

32. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

33. $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 5 \end{bmatrix}$

34. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

35. $\begin{bmatrix} 3 & -\frac{1}{2} & 5 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

36. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 5 \\ -2 & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

37. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \\ 3 & 3 & 6 & 9 \\ 4 & 4 & 8 & 12 \end{bmatrix}$

38. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

39. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

40. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & -3 & -3 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

三角和對角矩陣的特徵值 在習題 41–44 中，求三角或對角矩陣的特徵值。

41. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

42. $\begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

43. $\begin{bmatrix} -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

44. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$

線性轉換的特徵值和特徵向量 在習題 45–48 中，考慮線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^n$ ，其相對應於標準基底的矩陣 A 表示如下。求 (a) A 的特徵值，(b) 相對應於每一個特徵值之特徵空間的基底，和 (c) T 相對應於基底 B' 的矩陣 A' ，其中 B' 為 (b) 部分所求得的基底。

45. $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

46. $A = \begin{bmatrix} -8 & 16 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

47. $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

48. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \\ 5 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Cayley-Hamilton 定理 在習題 49–52 中，以下列矩陣說明 Cayley-Hamilton 定理。Cayley-Hamilton 定理說明了矩陣必須滿足其特徵方程式。舉例來說，矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

的特徵方程式為 $\lambda^2 - 6\lambda + 11 = 0$ ，因此，根據定理我們可以得到 $A^2 - 6A + 11I_2 = 0$ 。

49. $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$

50. $\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

51. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

52. $\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

53. 利用底下的計算來驗證習題 15–27 奇數題所求出之特徵值。

(a) n 個特徵值的和相等於矩陣對角元素的和 (此和稱為 A 的跡數 (trace))。

(b) n 個特徵值的和相等於 $|A|$ 。

(如果 λ 有重數 k ，記得在這些和及積的驗算中， λ 要加或乘 k 次)

54. 利用底下的計算來驗證習題 16–28 偶數題所求出之特徵值。

(a) n 個特徵值的和相等於矩陣對角元素的和 (此和稱為 A 的跡數 (trace))。

(b) n 個特徵值的和相等於 $|A|$ 。

(如果 λ 有重數 k ，記得在這些和及積的驗算中， λ 要加或乘 k 次)

55. 證明若一 $n \times n$ 矩陣 A 之第 i 列等同於單位矩陣 I 的第 i 列，則 1 為 A 的特徵值。

56. 證明 證明 $\lambda = 0$ 為 A 的特徵值若且唯若 A 為奇異矩陣。

57. 證明 對於一可逆矩陣 A ，證明 A 與 A^{-1} 具有相同的特徵向量。 A 的特徵值與 A^{-1} 的特徵值關係如何？

58. 證明 證明 A 與 A^T 具有相同的特徵值。是否也具有相同的特徵空間？

59. 證明 證明特徵多項式的常數項為 $\pm|A|$ 。

60. 令 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 表示為 $T(\mathbf{v}) = \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$ ，且其中 $\mathbf{u}$ 為 R^2 中的固定向量。證明 $A(T$ 中的標準矩陣) 的特徵值為 0 與 1。

61. 引導式證明 證明一三角矩陣必為非奇異若且唯若其特徵值為實數且不為零。
開始：因為它是一個「若且唯若」的陳述，我們必須證明這個陳述在兩個方向都為真。回顧定理 3.2 與 3.7。

(i) 證明單方向的陳述，假設三角矩陣 A 為非奇異。利用我們對非奇異、三角矩陣以及行列式的了解，來推斷是否 A 的主對角線上的元素均不為零。

(ii) 因為 A 為三角矩陣，所以我們可以利用定理 7.3 與 (i) 來推斷所有的特徵值均是實數且不為零。

(iii) 為了證明另一個方向的陳述，假設三角矩陣 A 的特徵值均為實數且不為零。重複 (i) 與 (ii) 的部分，反過來證明 A 為非奇異。

62. 引導式證明 證明若 $A^2 = O$ ，則 0 為 A 的唯一特徵值。

開始：我們必須要證明如果存在一個非零向量 $\mathbf{x}$ 與一實數 λ ，使得 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，則當 $A^2 = O$ 時 λ 必為零。

(i) $A^2 = A \cdot A$ ，因此我們可以將 $A^2\mathbf{x}$ 寫成 $A(A\mathbf{x})$ 。

(ii) 利用 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 以及矩陣乘法的性質來推斷 $A^2\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}$ 。

(iii) A^2 為一零矩陣，因此我們可以推斷 λ 必然為零。

63. 證明 證明特徵值的重數大於或等於其特徵空間的維度。

64. 統整 CAPSTONE

一 $n \times n$ 矩陣的特徵方程式為

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 2)(\lambda - 1)(\lambda - 3)^2 = 0$$

(a) A 的特徵值為何？

(b) A 的階數為何？說明之。

(c) $\lambda I - A$ 為奇異嗎？說明之。

(d) A 為奇異嗎？說明之。(提示：用習題 56 的結果。)

65. 若矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$$

的特徵值為 $\lambda_1 = 0$ 與 $\lambda_2 = 1$ ，則 a 與 d 可能的值為何？

66. 證明矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

沒有實數特徵值。

真或假？ 在習題 67 和 68 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當的敘述來說明之。

67. (a) 當存在任何向量 $\mathbf{x}$ 使得 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，則純量 λ 為一 $n \times n$ 矩陣 A 的特徵值。

(b) 為了求 $n \times n$ 矩陣 A 的特徵值，我們可以藉解特徵方程式 $\det(\lambda I - A) = 0$ 來得到。

68. (a) 就幾何上來看，若 λ 是矩陣 A 的特徵值， $\mathbf{x}$ 是其相對之特徵向量，則 A 與 $\mathbf{x}$ 的乘積會產生一個平行於 $\mathbf{x}$ 的向量 $\lambda\mathbf{x}$ 。

(b) 若 λ 是矩陣 A 的特徵值，則所有 λ 的特徵向量所構成的集合為 R^n 的子空間。

求特徵空間的維度 在習題 69–72 中，求相對應於特徵值 $\lambda = 3$ 的特徵空間之維度。

$$69. A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 70. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$71. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 72. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

73. 微積分 令 $T: C'[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 表示為線性轉換 $T(f) = f'$ 。證明 $\lambda = 1$ 是 T 的特徵值且相對於特徵向量 $f(x) = e^x$ 。

74. 微積分 對於習題 73 之線性轉換，求相對於特徵向量為 $f(x) = e^{-2x}$ 的特徵值。

75. 令 $T: P_2 \rightarrow P_2$ 表示為 $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (-3a_1 + 5a_2) + (-4a_0 + 4a_1 - 10a_2)x + 4a_2x^2$ 。求和標準基底 $\{1, x, x^2\}$ 相關之 T 的特徵值與特徵向量。

76. 令 $T: P_2 \rightarrow P_2$ 表示為 $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (2a_0 + a_1 - a_2) + (-a_1 + 2a_2)x - a_2x^2$ 。

求和標準基底 $\{1, x, x^2\}$ 相關之 T 的特徵值與特徵向量。

77. 令 $T: M_{2,2} \rightarrow M_{2,2}$ 表示為

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a - c + d & b + d \\ -2a + 2c - 2d & 2b + 2d \end{bmatrix}$$

標準基底為

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

求 T 相對於 B 的特徵值與特徵向量。

78. 求所有可能的角度 θ ，使得矩陣

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

具有實數特徵值。並以幾何圖形方式說明這些解答。

79. 當 $A^2 = A$ ，則一方陣 A 稱為**幂等 (idempotent)** 矩陣，幂等矩陣可能的特徵值為何？

80. 當存在一正整數 k 使得 $A^k = 0$ ，則一方陣 A 稱為**幂零 (nilpotent)** 矩陣。幂零矩陣可能的特徵值為何？

81. 證明 令 A 為一 $n \times n$ 的矩陣，並使得每一列的元素和同為一固定常數 r 。證明 r 為 A 的特徵值。並舉一個特例來說明之。

7.2 對角化



⇨ 求相似矩陣的特徵值，判斷矩陣是否可對角化，以及求非奇異矩陣 P 使得 $P^{-1}AP$ 為對角矩陣。

⇨ 求線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 之 V 的一組基底 B ，使得 T 相對於 B 的矩陣為對角矩陣。

對角化問題

前一節我們討論了特徵值的問題，在這一節中我們將要探討另一個傳統的線性代數問題，**對角化問題 (diagonalization problem)**。對角化問題若以矩陣的方式來表述*，可以描

* 在本節的最後，對角化問題將被表示為線性轉換。

寫為：對於方陣 A ，是否存在一個可逆矩陣 P 使得 $P^{-1}AP$ 為一對角矩陣？

回顧 6.4 節，若存在一個可逆矩陣 P 使得 $B = P^{-1}AP$ ，則這兩個方陣 A 與 B 被稱為相似 (similar)。

當矩陣與對角矩陣相似時，則此矩陣稱為可對角化 (diagonalizable)。

Q. 可對角化矩陣的定義

若一個 $n \times n$ 矩陣 A 相似於一對角矩陣，則 A 為可對角化 (diagonalizable)。也就是，若存在一可逆矩陣 P 使得 $P^{-1}AP$ 為一對角矩陣，則 A 為可對角化。

根據上述的定義，對角化問題可以陳述為「那些方陣為可對角化？」很顯然地，每一個對角矩陣 D 都是可對角化，因為 $D = I^{-1}DI$ ，其中 I 為單位矩陣。範例 1 中列舉了另一個可對角化矩陣的例子。

範例 1 可對角化矩陣

6.4 節中範例 5 的矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

為可對角化，因為

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

具有以下性質

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

如上節中範例 8 所指出的，特徵值問題和對角化問題的關係是相當接近的。接下來的兩個定理會更加地強調這個關係。首先，第一個定理將告訴我們，相似矩陣必具有相同的特徵值。

Q. 定理 7.4 相似矩陣具有相同的特徵值

若 A 與 B 為 $n \times n$ 的相似矩陣，則它們具有相同的特徵值。

證明：由於 A 與 B 相似，必存在一可逆矩陣 P 使得 $B = P^{-1}AP$ 。由行列式的性質可以得到

$$\begin{aligned} |\lambda I - B| &= |\lambda I - P^{-1}AP| = |P^{-1}\lambda IP - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda I - A)P| \\ &= |P^{-1}||\lambda I - A||P| \\ &= |P^{-1}||P||\lambda I - A| \\ &= |P^{-1}P||\lambda I - A| \\ &= |\lambda I - A| \end{aligned}$$

這說明了 A 與 B 具有相同的特徵多項式，因此它們必具有相同的特徵值。

範例 2 求相似矩陣的特徵值

矩陣 A 與 D 為相似矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

使用定理 7.4 來求 A 的特徵值。

解： D 是一對角矩陣，因此它的特徵值為主對角線上的元素——即 $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = 2$ 與 $\lambda_3 = 3$ 。矩陣 A 與 D 為相似矩陣，因此由定理 7.4 得知， A 具有相同的特徵值。我們可從下列 A 的特徵多項式 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$ 來驗證之。

注意 證明矩陣 A 與 D 為相似矩陣，藉由證明它們滿足矩陣方程式 $D = P^{-1}AP$ ，其中

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

事實上， P 的行向量即是 A 相對於特徵值為 1、2 與 3 的特徵向量。(證明之。)

在範例 1 與範例 2 中的兩個可對角化矩陣即提供了一個解決對角化問題的線索。每一個矩陣 P 中均包含了三個線性獨立的特徵向量集合 (見範例 3)。如下列的定理 7.5 所陳述的，此為可對角化矩陣的特性。

定理 7.5 可對角化的條件

— $n \times n$ 的矩陣 A 為可對角化若且唯若它具有 n 個線性獨立的特徵向量。

證明：首先，假設 A 為可對角化，則存在一可逆矩陣 P 使得 $P^{-1}AP = D$ 為對角矩陣。令

對角矩陣 D 的主對角元素為 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，以及 P 的行向量為 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ ，可得

$$PD = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \dots \ \mathbf{p}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = [\lambda_1 \mathbf{p}_1 \ \lambda_2 \mathbf{p}_2 \ \dots \ \lambda_n \mathbf{p}_n]$$

因為 $P^{-1}AP = D$ ， $AP = PD$ ，這意味著

$$[A\mathbf{p}_1 \ A\mathbf{p}_2 \ \dots \ A\mathbf{p}_n] = [\lambda_1 \mathbf{p}_1 \ \lambda_2 \mathbf{p}_2 \ \dots \ \lambda_n \mathbf{p}_n]$$

換句話說，對於每個行向量 $\mathbf{p}_i$ 而言， $A\mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_i$ 。這意味著 P 的行向量 $\mathbf{p}_i$ 為 A 的特徵向量。此外，由於 P 為可逆矩陣，它的行向量均為線性獨立。所以 A 具有 n 個線性獨立的特徵向量。

相反地，假設 A 具有相對於特徵值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 之 n 個線性獨立的特徵向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 。令 P 這個矩陣的行向量是由此 n 個特徵向量所組成，即 $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \dots \ \mathbf{p}_n]$ 。每一個 $\mathbf{p}_i$ 均是 A 的特徵向量，因此我們可以得到 $A\mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_i$ ，以及

$$AP = A[\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \dots \ \mathbf{p}_n] = [\lambda_1 \mathbf{p}_1 \ \lambda_2 \mathbf{p}_2 \ \dots \ \lambda_n \mathbf{p}_n]$$

上式等號右邊的矩陣可以改寫成下列的矩陣相乘。

$$[\lambda_1 \mathbf{p}_1 \ \lambda_2 \mathbf{p}_2 \ \dots \ \lambda_n \mathbf{p}_n] = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \dots \ \mathbf{p}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = PD$$

最後，因為向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 為線性獨立， P 為可逆，我們可以將式子 $AP = PD$ 寫成 $P^{-1}AP = D$ ，故 A 為可對角化。

在這個證明中，我們得到一個可對角化矩陣的重要結果，就是 P 的行向量是由 n 個線性獨立的特徵向量所組成的。範例 3 將利用範例 1 與範例 2 中的矩陣來驗證這個重要的性質。

範例 3 可對角化矩陣

(a) 範例 1 中的矩陣具有以下的特徵值與相對應的特徵向量。

$$\lambda_1 = 4, \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \lambda_2 = -2, \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \lambda_3 = -2, \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

將這些特徵向量視為行向量所組成的矩陣 P 為

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

此外， P 與單位矩陣為列等價，因此特徵向量 $\mathbf{p}_1$ 、 $\mathbf{p}_2$ 與 $\mathbf{p}_3$ 為線性獨立。

(b) 範例 2 中的矩陣具有以下的特徵值與相對應的特徵向量。

$$\lambda_1 = 1, \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \lambda_2 = 2, \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \lambda_3 = 3, \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

將這些特徵向量視為行向量所組成的矩陣 P 為

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

同樣地，由於 P 與單位矩陣為列等價，特徵向量 $\mathbf{p}_1$ 、 $\mathbf{p}_2$ 與 $\mathbf{p}_3$ 為線性獨立。

從定理 7.5 的第二部分證明以及範例 3，我們建議以下列的步驟來將一矩陣對角化。



方陣對角化的步驟

令 A 為一 $n \times n$ 的矩陣

1. 求 A 相對於特徵值為 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的 n 個線性獨立特徵向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 。若 n 個線性獨立的特徵向量不存在，則 A 不是可對角化矩陣。
2. 若 A 具有 n 個線性獨立的特徵向量，令 P 為 $n \times n$ 的矩陣，其行向量由這些特徵向量所組成。即 $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \dots \ \mathbf{p}_n]$ 。
3. 對角矩陣 $D = P^{-1}AP$ 將會具有特徵值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 在它的主對角線上。注意構成矩陣 P 中所使用特徵向量的順序將會決定特徵值出現在 D 之主對角線上的順序。

範例 4 矩陣對角化

證明以下的矩陣是可對角化的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

然後求一矩陣 P 使得 $P^{-1}AP$ 為對角矩陣。

解：A 的特徵多項式為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ 3 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 2)(\lambda - 3)$$

因此 A 的特徵值為 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$ 和 $\lambda_3 = 3$ 。由這些特徵值，我們可以得到下列的列簡化梯形形式以及相對應的特徵向量。

		特徵向量
$2I - A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
$-2I - A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -1 & -5 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$
$3I - A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

將剛得到的特徵向量視為行向量所組成的矩陣 P 為

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

此矩陣為非奇異矩陣 (驗證之)，這意味它的特徵向量為線性獨立且 A 為可對角化的。P 的反矩陣為

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

因此可得到

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

範例 5 矩陣的對角化

證明以下矩陣為可對角化的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：矩陣 A 使得 $P^{-1}AP$ 為對角矩陣。

解：在 7.1 節的範例 8 中，我們找出 A 的二個特徵值 $\lambda_1 = 1$ 、 $\lambda_2 = 2$ 和 $\lambda_3 = 1$ ，以及它們的特徵向量為

$$\lambda_1: \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \lambda_2: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \lambda_3: \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

以這些特徵向量為行向量所組成的矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P 為可逆 (驗證之)，因此它的行向量形成一線性獨立的集合。

這表示 A 為可對角化，並且我們可得到

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

範例 6 不可對角化的矩陣

證明以下的矩陣為不可對角化的矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解： A 為二角矩陣，所以特徵值為主對角線上的元素。因此特徵值只有 $\lambda = 1$ 。矩陣 $(I - A)$ 具有下列的簡約梯形式

$$I - A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

這意味 $x_2 = 0$ ，令 $x_1 = t$ ，我們可以看出 A 的每一個特徵向量會具有下列的形式。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此 A 並沒有兩個線性獨立的特徵向量，所以我們可以判斷出 A 並不是可對角化矩陣。

對於一個可對角化的 n 階方陣 A ，所有特徵空間維度的總和必等於 n 。其中一個可能產生此現象的原因是當 A 擁有 n 個不同的特徵值時，因此我們有下列的定理。

定理 7.6 可對角化的充分條件

若一 $n \times n$ 的矩陣 A 具有 n 個不同的特徵值，則所相對應的特徵向量為線性獨立且 A 為可對角化。

證明：令 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 為 A 的 n 個不同特徵值，其所相對應的特徵向量為 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ 。

一開始，假設特徵向量集為線性相依。此外，將這些特徵向量排序，使得前 m 個特徵向量為線性獨立，而前 $m+1$ 個為相依，其中 $m < n$ 。則 $\mathbf{x}_{m+1}$ 可以寫成前 m 個特徵向量的線性組合：

$$\mathbf{x}_{m+1} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \mathbf{x}_m \quad (1)$$

其中 c_i 必不全為零。以 A 同乘方程式 (1) 的兩邊得到

$$A\mathbf{x}_{m+1} = Ac_1 \mathbf{x}_1 + Ac_2 \mathbf{x}_2 + \dots + Ac_m \mathbf{x}_m$$

$A\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i, i = 1, 2, \dots, m+1$ ，因此可得

$$\lambda_{m+1} \mathbf{x}_{m+1} = c_1 \lambda_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \lambda_m \mathbf{x}_m \quad (2)$$

再將方程式 (1) 乘以 λ_{m+1} 得

$$\lambda_{m+1} \mathbf{x}_{m+1} = c_1 \lambda_{m+1} \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_{m+1} \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \lambda_{m+1} \mathbf{x}_m \quad (3)$$

再將方程式 (3) 減方程式 (2) 可得

$$c_1(\lambda_{m+1} - \lambda_1) \mathbf{x}_1 + c_2(\lambda_{m+1} - \lambda_2) \mathbf{x}_2 + \dots + c_m(\lambda_{m+1} - \lambda_m) \mathbf{x}_m = \mathbf{0}$$

接著利用前 m 個特徵向量為線性獨立的事實，我們可以歸納出所有式子中的係數必定為零。即

$$c_1(\lambda_{m+1} - \lambda_1) = c_2(\lambda_{m+1} - \lambda_2) = \cdots = c_m(\lambda_{m+1} - \lambda_m) = 0$$

每個特徵值均不相同，因此 $c_i = 0, i = 1, 2, \dots, m$ 。但這個結果否定了我們先前 $\mathbf{x}_{m+1}$ 可以寫成前 m 個特徵向量的線性組合的假設。因此，這個特徵向量的集合為線性獨立，且由定理 7.5 可以得知 A 為可對角化。

注意 定理 7.6 中的可對角化的條件是充分條件但並不是必要條件，如範例 5 所示。換句話說，一個可對角化矩陣並不一定需要擁有不同的特徵值。

範例 7 判斷矩陣是否可對角化

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

判斷矩陣 A 是否可對角化。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

解： A 為三角矩陣，因此其特徵值為主對角線上的元素 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -3$ 。此外，這三個值均不相同，因此我們可以由定理 7.6 得知 A 為可對角化。

對角化與線性轉換

到目前為止，這一節所探討的對角化問題是以矩陣的形式來考慮。若以線性轉換的形式，對角化的問題可以敘述如下。對於線性轉換

$$T: V \rightarrow V$$

是否存在一組 V 的基底 B ，使得 T 相對於 B 的矩陣為對角矩陣？假如 T 的標準矩陣為一可對角化矩陣，則這個答案將為「是」。

範例 8 求基底

令線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 表示為

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 - x_3, x_1 + 3x_2 + x_3, -3x_1 + x_2 - x_3)$$

若可能，求一組 R^3 的基底 B ，使得 T 相對於 B 的矩陣為一對角矩陣。

解： T 的標準矩陣表示為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由範例 4 我們得知 A 為可對角化。因此由範例 4 中所得到的三個線性獨立的特徵向量可以被用來形成一組基底 B ，亦即

$$B = \{(-1, 0, 1), (1, -1, 4), (-1, 1, 1)\}$$

則 T 相對於這組基底的矩陣為

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

線性代數應用◎ 遺傳學 (Genetics)

Linear Algebra Applied

遺傳學是遺傳性的科學。基於一個物種的脫氧核糖核酸 (DNA) 之化學和生物學的混合，遺傳學試圖解釋世代之間的遺傳進化和基因移動。在遺傳學領域中，被稱為族群遺傳學 (population genetics) 的研究是目前非常熱門的，其著重於特定族群的基因結構。這些研究已導致一個更好地了解基因遺傳的類型。例如，在人類中，一種基因遺傳的類型被稱為一種連鎖遺傳 (linked inheritance) 或性連鎖遺傳 (sex-linked inheritance)，這是指在染色體上的隱性基因。男性有一條染色體，而女性有兩條染色體。如果男性在染色體上有缺陷的基因，則它所相對應的特徵將會被表現出來，因為在染色體上沒有一個正常的基因來抑制它的活動。相對於女性，這個特徵將不會被表現出來，除非它存在於兩個染色體，但這是罕見的。這就是為什麼遺傳性疾病或條件通常是在男性發現，因此會有性連鎖遺傳這個用語。一些，其中包括 A 型血友病、杜氏肌營養不良症、紅綠色色盲、和遺傳性脫髮。矩陣的特徵值和對角化可以有效的用數學模型來描述在一個特定族群的 X-連鎖遺傳。

Sergey Nivens/Shutterstock.com



7.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



可對角化矩陣和特徵值 在習題 1–6 中，(a) 由計算 $P^{-1}AP$ 來證明 A 為可對角化的，和 (b) 使用 (a) 的結果和定理 7.4 來求特徵值。

$$1. A = \begin{bmatrix} -11 & 36 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.10 & 0.05 & 0.05 \\ 0.10 & 0.80 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.80 & 0.10 \\ 0.05 & 0.05 & 0.10 & 0.80 \end{bmatrix},$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

矩陣對角化 在習題 7–14 中，對於每個矩陣 A ，求 (若可能) 一個非奇異矩陣 P ，使得 $P^{-1}AP$ 為對角矩陣。證明 $P^{-1}AP$ 為特徵值在其主對角線上的對角矩陣。

$$7. A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad 8. A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

(見 7.1 節習題 15)

(見 7.1 節習題 20)

$$9. A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad 10. A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

(見 7.1 節習題 21)

(見 7.1 節習題 22)

$$11. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -6 & 6 & -3 \end{bmatrix} \quad 12. A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \\ -3 & -4 & 9 \\ -1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

(見 7.1 節習題 23)

(見 7.1 節習題 24)

$$13. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 14. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

證明矩陣是不可對角化 在習題 15–22 中，證明給予的矩陣是不可對角化的。

$$15. \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad 16. \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \quad 18. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 20. \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(見 7.1 節習題 39)

$$22. \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & -3 & -3 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(見 7.1 節習題 40)

判斷可對角化的充分條件 在習題 23–26 中，求矩陣的特徵值以及判斷特徵值數量是否足夠來保證矩陣的可對角化 (記得矩陣也許可對角化，即使沒有定理 7.6 的保證)。

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 24. \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 3 & 4 & -9 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \quad 26. \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

求基底 在習題 27–30 中，在 T 的定義中求一組基底 B 使得 T 對應於 B 的矩陣為對角矩陣。

$$27. T: R^2 \rightarrow R^2: T(x, y) = (x + y, x + y)$$

$$28. T: R^3 \rightarrow R^3: T(x, y, z) = (-2x + 2y - 3z, 2x + y - 6z, -x - 2y)$$

$$29. T: P_1 \rightarrow P_1: T(a + bx) = a + (a + 2b)x$$

$$30. T: P_2 \rightarrow P_2:$$

$$T(c + bx + ax^2) = (3c + a) + (2b + 3a)x + ax^2$$

31. **證明** 令 A 為一 $n \times n$ 可對角化矩陣以及 P 為一 $n \times n$ 可逆矩陣，使得 $B = P^{-1}AP$ 為 A 的對角形式。證明 $A^k = PB^kP^{-1}$ ，其中 k 為正整數。

32. 令 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 為 $n \times n$ 矩陣 A 的 n 個不同特徵值。利用習題 31 的結果，求 A^k 的特徵向量。

求矩陣的冪次 在習題 33–36 中，利用習題 31 的結果，求出 A 的冪次。

$$33. A = \begin{bmatrix} 10 & 18 \\ -6 & -11 \end{bmatrix}, A^6 \quad 34. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, A^7$$

$$35. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}, A^5$$

$$36. A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}, A^8$$

真或假？ 在習題 37 和 38 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

37. (a) 若 $n \times n$ 矩陣 A 與 B 為相似矩陣，則它們一定會有相同的特徵多項式。

(b) $n \times n$ 矩陣 A 擁有 n 個不同的特徵值並無法保證 A 為可對角化矩陣。

38. (a) 若 A 為可對角化矩陣，則它必有 n 個線性獨立的特徵向量。

(b) 若 $n \times n$ 矩陣 A 為可對角化，則其必有 n 個不同的特徵值。

39. 下列這兩個矩陣是否相似？若是，求一矩陣 P 使得 $B = P^{-1}AP$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

40. **微積分** 若 x 為一實數，則 e^x 可以用序列定義為

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

相同地，若 X 為一方陣，我們可以用序列來定義 e^X 為

$$e^X = I + X + \frac{1}{2!}X^2 + \frac{1}{3!}X^3 + \frac{1}{4!}X^4 + \dots$$

求 e^X ，其中 X 為所表示的方陣。

$$(a) X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (d) X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

41. **書寫題** 一個矩陣有可能相似於兩個不同的對角矩陣嗎？說明你的答案。

42. **證明** 證明若矩陣 A 為對角矩陣，則 A^T 亦為對角矩陣。

43. **證明** 證明若矩陣 A 是可對角化的且具有 n 個實數特徵值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，則 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

44. **證明** 證明矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

為可對角化的，當 $-4bc < (a-d)^2$ 。以及它是不可對角化的，當 $-4bc > (a-d)^2$ 。

45. 引導式證明 證明若可對角化矩陣 A 的特徵值均為 ± 1 ，則此矩陣與其反矩陣相同。

開始：為了證明此矩陣與其反矩陣相同，我們可以利用存在一可逆矩陣 P ，使得 $D = P^{-1}AP$ 的事實，其中 D 為一在對角線上為 ± 1 的對角矩陣。

(i) 令 $D = P^{-1}AP$ ，其中 D 為一在對角線上為 ± 1 的對角矩陣。

(ii) 利用 P 、 P^{-1} 與 D 找出 A 。

(iii) 利用 D 為對角矩陣與矩陣乘積之反矩陣的性質來找出 A^{-1} 。

(iv) 推斷 $A^{-1} = A$ 。

46. 引導式證明 證明非零的冪零矩陣為不可對角化的。

開始：由 7.1 節的習題 80 中，我們知道冪零矩陣 A 的唯一特徵值為 0，證明 A 為可對角化矩陣是不可能的。

(i) 假設 A 為可對角化的，所以必存在一矩陣 P 使得 $P^{-1}AP = D$ ，其中 D 為零矩陣。

(ii) 利用 P 、 P^{-1} 與 D 找出 A 。

(iii) 找出與假設矛盾之處並推斷非零的冪零矩陣為不可對角化的。

47. 證明 證明若 A 為非奇異且可對角化的矩陣，則 A^{-1} 亦可對角化。

48. 統整 CAPSTONE

說明如何使用下列方式來判斷 $n \times n$ 矩陣 A 為可對角化。(a) 相似矩陣；(b) 特徵向量；(c) 不同特徵值。

證明矩陣是不可對角化 在習題 49 和 50 中，證明矩陣是不可對角化。

$$49. \begin{bmatrix} 4 & k \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, k \neq 0 \quad 50. \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k & 0 \end{bmatrix}, k \neq 0$$

7.3 對稱矩陣與正交對角化



⇒ 認識對稱矩陣以及應用對稱矩陣的性質。

⇒ 認識正交矩陣以及應用正交矩陣的性質。

⇒ 求一個可以正交對角化一個對稱矩陣 A 的正交矩陣 P 。

對稱矩陣

對於大部分的矩陣來說，我們必須經由很多對角化的程序來決定矩陣是否可以進行對角化。有一個例外就是在主對角線上具有不同元素的三角矩陣。這樣的矩陣可以經由簡單的觀察，便可以認定為可對角化矩陣。在這一節中，我們將會討論到另一種保證可對角化的矩陣：對稱 (symmetric) 矩陣。回顧以下的定義。

對稱矩陣的定義

一方陣 A 為對稱 (symmetric)，若它相等於它的轉置矩陣： $A = A^T$ 。

經由觀察矩陣是否對稱於主對角線，我們可以很容易地判斷一個矩陣是否為對稱。

範例 1 對稱矩陣與非對稱矩陣

矩陣 A 與 B 為對稱，而矩陣 C 不是。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

對稱 對稱 非對稱

發現 DISCOVERY

1. 取一個任意非對稱方陣並計算其特徵值。
2. 你能夠找到一個不具有實數特徵值的非對稱方陣嗎？
3. 現在取一個任意的對稱矩陣並計算其特徵值。
4. 你能夠找到一個不具有實數特徵值的對稱矩陣嗎？
5. 對於一個對稱矩陣的特徵值，你能夠下什麼結論嗎？

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的習題之互動式版本。

非對稱矩陣具有一些通常在對稱矩陣中不具有的性質，如下所列。

1. 一非對陣矩陣可能無法被對角化。
2. 一非對稱矩陣可能有非實數的特徵值。舉例來說，矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

的特徵方程式為 $\lambda^2 + 1 = 0$ 。因此它的特徵值為虛數 $\lambda_1 = i$ 以及 $\lambda_2 = -i$ 。

3. 對一個非對稱矩陣而言，相對於特徵值的線性獨立特徵向量的數量，可能會比特徵值的重數要少（見 7.2 節之範例 6）。

定理 7.7 列出對稱矩陣的性質。

定理 7.7 對稱矩陣的性質

若 A 為一 $n \times n$ 的對稱矩陣，則以下的性質為真。

1. A 為可對角化。
2. A 的所有特徵值均為實數。
3. 若 A 的特徵值 λ 具有重數 k ，則 λ 具有 k 個線性獨立的特徵向量。亦即 λ 的特徵空間的維度為 k 。

注意 定理 7.7 稱為實光譜定理 (Real Spectral Theorem)，且這些 A 的特徵值所成的集合稱為 A 的光譜 (spectrum)。

定理 7.7 的一般證明超出了本書的範圍。而底下的例子驗證了一個 2×2 的對稱矩陣是可對角化的。

範例 2 2×2 對稱矩陣是可對角化的

證明下列的對稱矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix}$$

為可對角化。

解： A 的特徵多項式為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -c \\ -c & \lambda - b \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + b)\lambda + ab - c^2$$

這個多項式為 λ 的二次式並且有一個判斷式為

$$\begin{aligned} (a + b)^2 - 4(ab - c^2) &= a^2 + 2ab + b^2 - 4ab + 4c^2 \\ &= a^2 - 2ab + b^2 + 4c^2 \\ &= (a - b)^2 + 4c^2 \end{aligned}$$

判斷式為兩個平方的和，因此其必定為零或為正。若 $(a - b)^2 + 4c^2 = 0$ 則 $a = b$ 且 $c = 0$ ，這意味 A 已經是對角矩陣了。即

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

相反地，若 $(a - b)^2 + 4c^2 > 0$ ，則由二次項公式， A 的特徵多項式具有兩個不同的實數根，這意味 A 具有兩個不同的實數特徵值。因此這樣的 A 亦為可對角化矩陣。 ■

範例 3 對稱矩陣之特徵空間的維度

求下列對稱矩陣的特徵值

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

並決定所相對的特徵空間的維度。

解：A 的特徵多項式表示為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)^2$$

因此 A 的特徵值為 $\lambda_1 = -1$ 及 $\lambda_2 = 3$ 。這些特徵值的重數均為 2，所以我們由定理 7.7 得知所相對的特徵空間的維度為 2。明確地說， $\lambda_1 = -1$ 的特徵空間有基底 $B_1 = \{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ 且 $\lambda_2 = 3$ 的特徵空間有基底 $B_2 = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, -1)\}$ (驗證之。)

正交矩陣

為了將方陣 A 對角化，我們需要找到一個可逆矩陣 P 使得 $P^{-1}AP$ 為對角矩陣。對對稱矩陣而言，我們將知道所選擇的矩陣 P 會具有 $P^{-1} = P^T$ 的特殊性質。這個特殊矩陣的性質可以定義如下。

正交矩陣的定義

一方陣 P 為正交 (orthogonal) 若它為可逆且 $P^{-1} = P^T$ 。

範例 4 正交矩陣

(a) 矩陣 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 為正交，因為 $P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) 矩陣 $P = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$ 為正交，因為

$$P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

在範例 4 的 (a) 和 (b) 中，矩陣 P 的行向量分別為 R^2 及 R^3 的單範正交集 (驗證之)。這個結果提示了以下的定理。

定理 7.8 正交矩陣的性質

一 $n \times n$ 矩陣 P 為正交若且唯若它的行向量可形成一單範正交集。

證明：假設 P 的行向量形成一單範正交集：

$$P = [\mathbf{p}_1 : \mathbf{p}_2 : \cdots : \mathbf{p}_n]$$

$$= \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

則 $P^T P$ 的乘積為

$$P^T P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{21} & \cdots & p_{n1} \\ p_{12} & p_{22} & \cdots & p_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{1n} & p_{2n} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

$$P^T P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 & \cdots & \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_n \\ \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{p}_2 & \cdots & \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{p}_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{p}_n \cdot \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_n \cdot \mathbf{p}_2 & \cdots & \mathbf{p}_n \cdot \mathbf{p}_n \end{bmatrix}$$

集合 $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\}$ 為單範正交，因此我們可得到

$$\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j = 0, i \neq j \quad \text{及} \quad \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_i = \|\mathbf{p}_i\|^2 = 1$$

因此由內積所形成的矩陣為

$$P^T P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I_n$$

這意味著 $P^T = P^{-1}$ ，因此我們可以得到 P 為正交。

相反地，若 P 為正交，我們可以反過來證明 P 的行向量可形成一單範正交集。

範例 5 正交矩陣

請由 $P^T = P^{-1}$ 來證明

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

為正交。接著證明 P 的行向量可形成一單範正交集。

解：

$$PP^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

所以可看出 $P^T = P^{-1}$ ，我們可以得到 P 為正交。此外，令

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{4}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \text{ 以及 } \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

得到

$$\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{p}_3 = 0$$

以及

$$\|\mathbf{p}_1\| = \|\mathbf{p}_2\| = \|\mathbf{p}_3\| = 1$$

因此，如定理 7.8 所述， $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ 為單範正交集。

對於一個對稱矩陣而言，可以看出其相對於不同特徵值的特徵向量為正交。由以下的定理可以說明這個性質。

定理 7.9 對稱矩陣的性質

令 A 為一 $n \times n$ 的對稱矩陣。若 λ_1 及 λ_2 為 A 的不同特徵值，則其所相對的特徵向量 $\mathbf{x}_1$ 與 $\mathbf{x}_2$ 為正交。

證明：令 λ_1 及 λ_2 為 A 的不同特徵值，且其相對的特徵向量為 $\mathbf{x}_1$ 與 $\mathbf{x}_2$ 。因此可得 $A\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1$ 與 $A\mathbf{x}_2 = \lambda_2\mathbf{x}_2$ 。為了證明這個定理，我們可由下列矩陣形式來表示內積

$$\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 = [x_{11} \ x_{12} \ \cdots \ x_{1n}] \begin{bmatrix} x_{21} \\ x_{22} \\ \vdots \\ x_{2n} \end{bmatrix} = \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_2$$

所以我們可以寫成

$$\begin{aligned} \lambda_1(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) &= (\lambda_1\mathbf{x}_1) \cdot \mathbf{x}_2 \\ &= (A\mathbf{x}_1) \cdot \mathbf{x}_2 \\ &= (A\mathbf{x}_1)^T \mathbf{x}_2 \\ &= (\mathbf{x}_1^T A^T) \mathbf{x}_2 \\ &= (\mathbf{x}_1^T A) \mathbf{x}_2 && \text{因為 } A \text{ 是對稱的, } A = A^T \\ &= \mathbf{x}_1^T (A\mathbf{x}_2) \\ &= \mathbf{x}_1^T (\lambda_2\mathbf{x}_2) \\ &= \mathbf{x}_1 \cdot (\lambda_2\mathbf{x}_2) \\ &= \lambda_2(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) \end{aligned}$$

這意味著 $(\lambda_1 - \lambda_2)(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) = 0$ ，且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，所以 $\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 = 0$ 。這表示 $\mathbf{x}_1$ 與 $\mathbf{x}_2$ 為正交。

範例 6 對稱矩陣的特徵向量

證明以下矩陣相對於不同特徵值的任兩個特徵向量為正交。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

解：A 的特徵多項式為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

其指出 A 的特徵值為 $\lambda_1 = 2$ 與 $\lambda_2 = 4$ 。驗證每個相對於 $\lambda_1 = 2$ 的特徵向量具有以下的形式

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} s \\ -s \end{bmatrix}, \quad s \neq 0$$

且每個相對於 $\lambda_2 = 4$ 的特徵向量具有以下的形式

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix}, \quad t \neq 0$$

因此，

$$\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} s \\ -s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = st - st = 0$$

這表示 $\mathbf{x}_1$ 與 $\mathbf{x}_2$ 為正交。

正交對角化

一矩陣 A 為正交可對角化 (orthogonally diagonalizable)，若存在一正交矩陣 P 使得 $P^{-1}AP = D$ 為對角矩陣。底下的重要定理說明了正交可對角化矩陣的集合，恰好也是對稱矩陣的集合。

定理 7.10 對稱矩陣的基本定理

令 A 為一 $n \times n$ 的矩陣，則 A 為正交可對角化矩陣 (且具有實數的特徵值) 若且唯若 A 為對稱矩陣。

證明：由順向來看此定理的證明是非常直接的。也就是，若我們假設 A 為正交可對角化，則存在一正交矩陣 P ，使得 $D = P^{-1}AP$ 為對角矩陣。此外， $P^{-1} = P^T$ ，因此我們可以得到 $A = PDP^{-1} = PDP^T$ 。這意味著 $A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A$ 。因此， A 為對稱矩陣。

若由相反的方向來看此定理的證明，則複雜了許多，但它很重要，因為它十分具有建設性。假設 A 為對稱。若 A 有一特徵值 λ ，其重數為 k ，則由定理 7.7 可知， λ 有 k 個線性獨立的特徵向量。經由 Gram-Schmidt 單範正交化過程，這 k 個向量所成的集合，可以用來形成一組單範正交基底來表示 λ 所相對之特徵空間中的特徵向量。對所有 A 的特徵值重複這個過程。由定理 7.9 可得知所得到的所有特徵向量均為正交，而且我們由單範化過程中可以知道所得到的向量亦為單範正交。現在令 P 為一矩陣，且其每一行均由這 n 個單範正交的特徵向量所組成。由定理 7.8， P 為一正交矩陣。最後，由定理 7.5， $P^{-1}AP$ 為對角矩陣。因此， A 為正交可對角化。

範例 7 判斷一個矩陣是否為正交可對角化

下列哪一個矩陣為正交可對角化？

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \\ -1 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解：由定理 7.10，只要是對稱矩陣即為正交可對角化矩陣： A_1 以及 A_4 。

之前曾指出定理 7.10 之第二部分的證明是具有建設性的，也就是它提供了一些可遵循的步驟來對一個對稱矩陣進行正交對角化。這些步驟摘要如下。

對稱矩陣的正交對角化

令 A 為一 $n \times n$ 的對稱矩陣。

1. 求 A 的特徵值並找出每個特徵值的重數。
2. 對於每一個重數為 1 的特徵值，求一個單位特徵向量 (求任意的特徵向量並將其單範化)。
3. 對於每一個重數為 $k \geq 2$ 的特徵值，求一組有 k 個線性獨立的特徵向量集 (由定理 7.7 我們知道這是可能的)。若這個向量集並非單範正交，利用 Gram-Schmidt 單範正交過程將之單範正交化。
4. 由步驟 2 與步驟 3 的結果產生一組有 n 個特徵向量的單範正交集。利用這些特徵向量來作為矩陣 P 的列向量。則矩陣 $P^{-1}AP = P^TAP = D$ 將會是個對角矩陣 (D 的主對角線上的元素為 A 的特徵值)。

範例 8 正交對角化

求一可正交對角化下列矩陣的正交矩陣 P 。

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

解：1. A 的特徵多項式為

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

所以特徵值為 $\lambda_1 = -3$ 以及 $\lambda_2 = 2$ 。

2. 針對每個特徵值，分別以轉換 $\lambda I - A$ 矩陣為簡化列梯形形式的方法求特徵向量。

$$\begin{aligned}
 -3I - A &= \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{特徵向量}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 2I - A &= \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

特徵向量 $(-2, 1)$ 與 $(1, 2)$ 可形成 R^2 的一組正交基底。對每一個特徵向量單範化之後可得到一組單範正交基底。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{p}_1 &= \frac{(-2, 1)}{\|(-2, 1)\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1) = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \\
 \mathbf{p}_2 &= \frac{(1, 2)}{\|(1, 2)\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)
 \end{aligned}$$

3. 由於每個特徵值的重數均為 1，所以直接到步驟 4。

4. 以 $\mathbf{p}_1$ 與 $\mathbf{p}_2$ 作為行向量來組成矩陣 P 。

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

藉著求 $P^{-1}AP = P^TAP$ 來驗證 P 正交對角化 A 。

$$P^TAP = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

範例 9 正交對角化

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求一可正交對角化下列矩陣的正交矩陣 P 。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 4 \\ -2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

解：1. A 的特徵多項式為 $|\lambda I - A| = (\lambda + 6)(\lambda - 3)^2$ ，產生特徵值 $\lambda_1 = -6$ 和 $\lambda_2 = 3$ 。 λ_1 的重數為 1 而 λ_2 的重數為 2。

2. λ_1 的一個特徵向量為 $\mathbf{v}_1 = (1, -2, 2)$ ，單範化後可得到

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

3. λ_2 的兩個特徵向量為 $\mathbf{v}_2 = (2, 1, 0)$ 和 $\mathbf{v}_3 = (-2, 0, 1)$ 。注意定理 7.9 可以保證 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 及 $\mathbf{v}_3$ 正交，但是特徵向量 $\mathbf{v}_2$ 和 $\mathbf{v}_3$ 並無正交。為了找出 λ_2 的兩個單範正交特徵向量，利用下列的 Gram-Schmidt 過程。

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 = (2, 1, 0)$$

$$\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 - \left(\frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_2}{\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2} \right) \mathbf{w}_2 = \left(-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1 \right)$$

再將這些向量單範化

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right)$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{w}_3}{\|\mathbf{w}_3\|} = \left(-\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}} \right)$$

4. 以 $\mathbf{u}_1$ 、 $\mathbf{u}_2$ 與 $\mathbf{u}_3$ 作為行向量來組成矩陣 P 。

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

驗算可證明

$$P^{-1}AP = P^TAP = \begin{bmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

線性代數應用 相對最大值與最小值 (Relative Maxima and Minima)

Linear Algebra Applied

Hessian 矩陣是一個對稱矩陣，其可以有助於找到具有多個變數之函數的相對最大值和最小值。對於兩個變數 x 和 y 的函數，也就是，在 R^3 上的一個平面，Hessian 矩陣具有下列的形式

$$\begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}$$

這個矩陣的行列式是針對相對極值而使用在二次偏微測試 (Second Partial Test) 的表示，用來求在 f_x 和 f_y 會為零的點。

Tacu Alexei/Shutterstock.com



7.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



判斷矩陣是否為對稱 在習題 1 和 2 中，判斷以下矩陣是否為對稱。

$$1. \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 11 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 5 & 0 \\ 5 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

證明 在習題 3–6 中，證明對稱矩陣是可對角化。

$$3. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & a & 0 \\ a & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & a \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} a & 0 & a \\ 0 & a & 0 \\ a & 0 & a \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{bmatrix}$$

求特徵值和特徵空間的維度 在習題 7–18 中，求以下對稱矩陣的特徵值。對於每個特徵值，求其所對應之特徵空間的維度。

$$7. \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$10. \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$11. \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$12. \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$14. \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

判斷矩陣是否為正交 在習題 19–32 中，判斷以下的矩陣是否為正交。若矩陣為正交，則證明矩陣的行向量形成一正交集。

$$19. \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{3}{9} \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} -0.936 & -0.352 \\ 0.352 & -0.936 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$26. \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} -4 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$28. \begin{bmatrix} 4 & -1 & -4 \\ -1 & 0 & -17 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$29. \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$$

$$30. \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{2} \\ 0 & \frac{2\sqrt{5}}{5} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 & 0 & \frac{3\sqrt{7}}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{3\sqrt{7}}{8} & 0 & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} \frac{1}{10}\sqrt{10} & 0 & 0 & -\frac{3}{10}\sqrt{10} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{10}\sqrt{10} & 0 & 0 & \frac{1}{10}\sqrt{10} \end{bmatrix}$$

對稱矩陣的特徵向量 在習題 33–38 中，證明相對應於不同特徵值的對稱矩陣的任意兩個特徵向量為正交。

$$33. \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \quad 34. \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$35. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 36. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$37. \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad 38. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

正交可對角化矩陣 在習題 39–42 中，判斷矩陣是否為正交可對角化。

$$39. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$40. \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \\ -2 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$41. \begin{bmatrix} 5 & -3 & 8 \\ -3 & -3 & -3 \\ 8 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$42. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

正交對角化 在習題 43–52 中，求一正交矩陣 P 使得 P^TAP 能將 A 對角化，並求出 P^TAP 驗證是否為對角形式。

$$43. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$44. A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$45. A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$46. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$47. A = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 10 \\ 10 & 5 & 0 \\ 10 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$48. A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$49. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$50. A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$51. A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$52. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

真或假？ 在習題 53 和 54 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

53. (a) 令 A 為一 $n \times n$ 矩陣。則 A 必為對稱矩陣，若且唯若 A 為正交可對角化。

(b) 對於對稱矩陣來說，不同特徵值所對應的特徵向量必為正交。

54. (a) 若一方陣 P 為可逆——即 $P^{-1} = P^T$ ，則它為正交矩陣。

(b) 若 A 為一 $n \times n$ 對稱矩陣，則 A 為正交可對角化且擁有實數特徵值。

55. **證明** 證明若 A 與 B 均是 $n \times n$ 正交矩陣，則 AB 與 BA 均為正交。

56. **證明** 證明若對稱矩陣 A 只有一個特徵值 λ ，則 $A = \lambda I$ 。

57. **證明** 證明若 A 為正交矩陣，則 A^T 與 A^{-1} 亦是。

58. 統整 CAPSTONE

考慮下列矩陣

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- A 是否為對稱？說明之。
- A 是否為可對角化？說明之。
- A 的特徵值是否為實數？說明之。
- A 的特徵值均相異，其所相對應的特徵空間的維度為何？說明之。
- A 是否為正交？說明之。
- 對 A 的特徵值，其所相對應的特徵向量是否為正交？說明之。
- A 是否為正交可對角化？說明之。

59. **證明** 證明下列的矩陣對於任何 θ 值都是正交的。

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

60. 求下列矩陣的 $A^T A$ 與 AA^T 。你觀察到什麼？

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

7.4 特徵值與特徵向量的應用



- ⇒ 使用年齡轉移矩陣及年齡分佈向量來建立族群成長模型，以及求穩定的年齡分佈向量。
- ⇒ 用矩陣方程式來求一階線性微分方程式系統。
- ⇒ 解一個二次項的矩陣，以及使用主軸定理來對圓錐曲線和二次曲面進行座標軸旋轉。
- ⇒ 解一個約束優化問題。

3.1 矩陣的行列式



- ☞ 求 2×2 矩陣的行列式。
- ☞ 求矩陣的子行列式及餘因子。
- ☞ 使用餘因子展開來求矩陣的行列式。
- ☞ 求三角矩陣的行列式。

2 × 2 矩陣的行列式

每一個方陣都可以和一個被稱為行列式的一個實數值結合在一起。在歷史上，行列式的使用起源於在線性方程式系統中其解之特殊型式的認識。例如，下列的系統

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

具有下列的解

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \quad \text{和} \quad x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

當 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ (見習題 53)。注意這兩個分數有相同的分母 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ 。這個值稱為這個系統之係數矩陣的行列式。

定義 2 × 2 矩陣的行列式

下列矩陣的行列式 (determinant)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

為

$$\det(A) = |A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

注意 在本書中， $\det(A)$ 和 $|A|$ 交互地被使用來表示 A 的行列式。垂直線也被使用來表示實數的絕對值。在文中會指明表示哪種使用法。此外，一般使用習慣會消掉矩陣括弧並且寫成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{代替} \quad \left| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right|$$

下列圖形表示一個方便記住 2×2 矩陣行列式公式的方法。

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

行列式是由矩陣兩條不同對角線的差所產生。注意順序是很重要的。

範例 1 二階矩陣的行列式

求下列矩陣的行列式

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (c) C = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：(a) } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2) - 1(-3) = 4 + 3 = 7$$

$$(b) |B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2(2) - 4(1) = 4 - 4 = 0$$

$$(c) |C| = \begin{vmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0(4) - 2\left(\frac{3}{2}\right) = 0 - 3 = -3$$

注意 注意矩陣的行列式可以為正、零或負值。

子行列式與餘因子

為了定義高於二階方陣的行列式，使用子行列式和餘因子是方便的。

方陣的子行列式和餘因子的定義

若 A 是方陣，則元素 a_{ij} 的子行列式 (minor) M_{ij} 是由 A 消去第 i 列和第 j 行所形成矩陣的行列式，元素 a_{ij} 的餘因子 (cofactor) C_{ij} 為

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

例如，若 A 是一個 3×3 矩陣。則 a_{21} 和 a_{22} 的子行列式和餘因子可表示如下：

a_{21} 的子行列式 $\begin{bmatrix} \cancel{a_{11}} & a_{12} & a_{13} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ↑ 消去第二列與第一行 a_{21} 的餘因子 $C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -M_{21}$	a_{22} 的子行列式 $\begin{bmatrix} a_{11} & \cancel{a_{12}} & a_{13} \\ a_{21} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & \cancel{a_{32}} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ ↑ 消去第二列與第二行 a_{22} 的餘因子 $C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = M_{22}$
---	--

矩陣的子行列式和餘因子最多只在符號上不同。要得到矩陣的餘因子，首先求得子行列式並且應用下列棋盤的 + 和 - 號。

餘因子的符號型式

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

 3×3 矩陣

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

 4×4 矩陣

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & \dots \\ - & + & - & + & - & \dots \\ + & - & + & - & + & \dots \\ - & + & - & + & - & \dots \\ + & - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

 $n \times n$ 矩陣

注意奇數位置 ($i + j$ 是奇數) 為負號，並且偶數位置 ($i + j$ 為偶數) 為正號。

範例 2 矩陣的子行列式和餘因子

求所有的子行列式和餘因子

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：求子行列式 M_{11} ，我們首先消去 A 的第一列和第一行，並且計算所產生矩陣的行列式

$$\begin{bmatrix} \boxed{0} & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1(1) - 0(2) = -1$$

驗證這些子行列式為

$$\begin{array}{lll} M_{11} = -1 & M_{12} = -5 & M_{13} = 4 \\ M_{21} = 2 & M_{22} = -4 & M_{23} = -8 \\ M_{31} = 5 & M_{32} = -3 & M_{33} = -6 \end{array}$$

現在，結合 3×3 矩陣的棋盤型式符號與所求得子行列式可得到下列的餘因子。

$$\begin{array}{lll} C_{11} = -1 & C_{12} = 5 & C_{13} = 4 \\ C_{21} = -2 & C_{22} = -4 & C_{23} = 8 \\ C_{31} = 5 & C_{32} = 3 & C_{33} = -6 \end{array}$$

方陣的行列式

現在一個矩陣的子行列式與餘因子均已被定義，我們已可定義矩陣行列式的一般式。下列定義為歸納性的 (inductive)，因為它使用 $n - 1$ 階矩陣的行列式來定義 n 階矩陣的行列式。

方陣行列式的定義

若 A 是一個 n 階方陣 ($n \geq 2$)，則 A 的行列式是 A 的第一列元素乘以它們的餘因子的和。也就是

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n a_{1j}C_{1j} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$$

注意 一階矩陣的行列式可以簡單定義為此矩陣的元素。例如，若 $A = [-2]$ ，則 $\det(A) = -2$ 。

2×2 矩陣依這個定義所產生的行列式 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ ，和先前所定義的是相同的。

當我們使用這個定義求得行列式，這是由第一列餘因子所展開的 (expanding by cofactors in the first row)。此步驟如範例 3 所示。

範例 3 三階矩陣的行列式

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：這個矩陣和範例 2 所給的一樣。我們求得第一列元素的餘因子為

$$C_{11} = -1 \quad C_{12} = 5 \quad C_{13} = 4$$

因此，由行列式的定義，我們可以得到

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} && \text{第一列展開} \\ &= 0(-1) + 2(5) + 1(4) = 14 \end{aligned}$$

雖然行列式被定義為第一列的餘因子展開，我們可以證明它可以由任意列或行來展開求得。例如，在範例 3 中的 3×3 矩陣我們可以用第 2 列展開而得到

$$\begin{aligned}
 |A| &= a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + a_{23}C_{23} && \text{第二列展開} \\
 &= 3(-2) + (-1)(-4) + 2(8) = 14
 \end{aligned}$$

或者由第一行得到

$$\begin{aligned}
 |A| &= a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31} && \text{第一行展開} \\
 &= 0(-1) + 3(-2) + 4(5) = 14
 \end{aligned}$$

嘗試其他的可能來確認 A 的行列式是可以由任意列或行來展開的。在下面定理中所列之結果，由法國數學家 Pierre Simon de Laplace (1749-1827) 所提之行列式的 Laplace 展開。

定理 3.1 餘因子展開

令 A 是 n 階方陣，則 A 的行列式為

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij} = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} \quad \text{第 } i \text{ 列展開}$$

或

$$\det(A) = |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ij} = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} \quad \text{第 } j \text{ 行展開}$$

當餘因子展開時，我們不要求零元素的餘因子，因為零元素乘以它的餘因子為零。

$$a_{ij}C_{ij} = (0)C_{ij} = 0$$

因此，包含較多零的列 (或行) 通常是餘因子展開的最佳選擇。下個例子可說明之。

範例 4 四階矩陣的行列式

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解：注意在第三行有三個元素是零。因此我們使用第三行做展開時可以減少一些工作。

$$|A| = 3(C_{13}) + 0(C_{23}) + 0(C_{33}) + 0(C_{43})$$

C_{23} , C_{33} 和 C_{43} 有零係數，所以我們只需要求餘因子 C_{13} 。因此，消除 A 的第一列和第三行，並且求所產生矩陣的行列式。

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} \quad \text{消除第一列與第三行}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} \quad \text{化簡}$$

用第二列做餘因子展開產生下列式子

$$C_{13} = (0)(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + (2)(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + (3)(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 2(1)(-4) + 3(-1)(-7) = 13$$

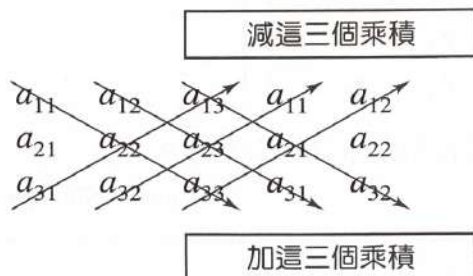
我們可以得到 $|A| = 3(13) = 39$ 。

技術筆記

大部分繪圖型計算機和軟體程式可以求一個方陣的行列式。若我們使用繪圖型計算機去求範例 4 矩陣 A 的行列式，則螢幕看起來會如右圖所示。

A	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$
det A	39

一般求 3×3 矩陣 A 的行列式有一個替代方法。要用這個方法，首先複製 A 的第一行和第二行來形成第四行和第五行。 A 的行列式則為如下圖形所示的六個對角線乘積的加(或減)。



請確認 A 的行列式為

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

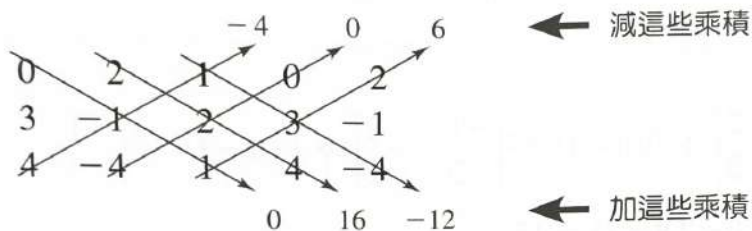
範例 5 三階矩陣的行列式

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

解：複製首兩行然後計算六個對角線乘積如下。



現在，加下面的三個乘積並且減上面的三個乘積，我們可以求得 A 的行列式

$$|A| = 0 + 16 + (-12) - (-4) - 0 - 6 = 2。$$

在範例 5 所圖示之對角線處理過程只有對三階矩陣才有用。對更高階矩陣則必須使用其他方法。

線性代數應用 四面體體積 (Volume of Tetrahedron)

Linear Algebra Applied



回想一下，一個四面體 (tetrahedron) 是由四個三角形面所組成的多面體。行列式的一個實際應用是求在座標平面上一個四面體的體積。如果四面體的頂點為 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) 和 (x_4, y_4, z_4) ，則體積為

$$\text{體積} = \pm \frac{1}{6} \det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{bmatrix}$$

我們將在第 3.4 節研究這個和行列式的其他應用。

magnetix/Shutterstock.com

三角矩陣

回想 2.4 節有一個方陣為上三角矩陣若它主對角線下方的元素都為零，或為下三角矩陣若它主對角線上方的元素都為零。一個矩陣同時為上三角與下三角被稱為**對角矩陣 (diagonal matrix)**。也就是，一個對角矩陣在其主對角線上方和下方的元素皆為零。

上三角矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

下三角矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

三角矩陣的行列式可以簡單地表示為在主對角線上元素的乘積。對二或三階的三角矩陣很容易了解這個步驟是正確的。例如，下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

由第三列展開可以得到

$$\begin{aligned} |A| &= 0(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 3(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 3(1)(-2) = -6 \end{aligned}$$

其為主對角線上元素的乘積。

定理 3.2 三角矩陣的行列式

若 A 是 n 階三角矩陣，則它的行列式為在主對角線上元素的乘積。即

$$\det(A) = |A| = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$$

證明：我們可以使用數學歸納法來證明這個定理的其中一個情況，即 A 是一個上三角矩陣。而 A 矩陣是下三角矩陣的情況同樣可以被證明。若 A 是一階，則 $A = [a_{11}]$ 並且行列式為 $|A| = a_{11}$ 。假設定理對任意 $k-1$ 階的上三角矩陣均成立，考慮一個 k 階的上三角矩陣 A 。由第 k 列展開，我們可以得到

$$|A| = 0C_{k1} + 0C_{k2} + \cdots + 0C_{k(k-1)} + a_{kk}C_{kk} = a_{kk}C_{kk}$$

現在，注意 $C_{kk} = (-1)^{2k} M_{kk} = M_{kk}$ ，其中 M_{kk} 由消去 A 的第 k 列和第 k 行所形成上三角矩陣的行列式。因為這個矩陣是 $k-1$ 階，我們可以應用歸納性假設寫出下列式子。

$$|A| = a_{kk}M_{kk} = a_{kk}(a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{k-1, k-1}) = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{kk}$$

範例 6 三角矩陣的行列式

下列下三角矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ -5 & 6 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

為

$$|A| = (2)(-2)(1)(3) = -12$$

3.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣的行列式 在習題 1–12 中，求下列矩陣的行列式。

1. $[1]$
2. $[-3]$
3. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
5. $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$
6. $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$
7. $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ \frac{1}{2} & 3 \end{bmatrix}$
8. $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 5 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$
9. $\begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
10. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$
11. $\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 \\ 4 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$
12. $\begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 4 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$

求矩陣的子行列式和餘因子 在習題 13–16 中，求下列矩陣的 (a) 子行列式和 (b) 餘因子。

13. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
14. $\begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
15. $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$
16. $\begin{bmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 6 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & -8 \end{bmatrix}$

17. 用餘因子展開法求在習題 15 矩陣的行列式。使用 (a) 第二列和 (b) 第二行。

18. 用餘因子展開法求在習題 16 矩陣的行列式。使用 (a) 第三列和 (b) 第一行。

求行列式 在習題 19–32 中，用餘因子展開法求下列矩陣的行列式。

19. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$
20. $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
21. $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$
22. $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 7 & 11 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$
23. $\begin{bmatrix} -0.4 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$
24. $\begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ -0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$
25. $\begin{bmatrix} x & y & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
26. $\begin{bmatrix} x & y & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$
27. $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 0 & 6 \\ 4 & 6 & 4 & 12 \\ 0 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$
28. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 6 & 11 & 12 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 10 \end{bmatrix}$
29. $\begin{bmatrix} w & x & y & z \\ 21 & -15 & 24 & 30 \\ -10 & 24 & -32 & 18 \\ -40 & 22 & 32 & -35 \end{bmatrix}$

$$30. \begin{bmatrix} w & x & y & z \\ 10 & 15 & -25 & 30 \\ -30 & 20 & -15 & -10 \\ 30 & 35 & -25 & -40 \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 7 & -13 & -12 \\ -6 & 2 & -5 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -2 & 0 & -9 \end{bmatrix}$$

求行列式 在習題 33 和 34 中，使用範例 5 所說明的方法來求下列矩陣的行列式。

$$33. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad 34. \begin{bmatrix} 3 & 8 & -7 \\ 0 & -5 & 4 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

 **求行列式** 在習題 35–38 中，使用軟體程式或繪圖型計算機來求下列矩陣的行列式。

$$35. \begin{bmatrix} 0.1 & 0.6 & -0.3 \\ 0.7 & -0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 & -0.8 \end{bmatrix} \quad 36. \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 6 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 4 & 5 \\ 6 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$37. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$38. \begin{bmatrix} 8 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 7 & 1 & 6 \\ 0 & 8 & 6 & 5 & -3 \\ 1 & 2 & 5 & -8 & 4 \\ 2 & 6 & -2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

求三角矩陣的行列式 在習題 39–42 中，求下列三角矩陣的行列式。

$$39. \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 0 \\ -3 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad 40. \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$41. \begin{bmatrix} 5 & 8 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad 42. \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 3 & 0 \\ -8 & 7 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

真或假？ 在習題 43 和 44 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

43. (a) 2×2 矩陣 A 的行列式是 $a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}$ 。

(b) 一階矩陣的行列式是此矩陣的元素。

(c) 方陣 A 的第 ij -餘因子被定義為 A 去掉第 i 列和第 j 行所形成的矩陣。

44. (a) 三角矩陣的行列式為主對角線元素的和。

(b) 矩陣的行列式可以使用在任意列或行的餘因子展開來求得。

(c) 做餘因子展開時，我們不需求零元素的餘因子。

解方程式 在習題 45–48 中，求 x 的值。

$$45. \begin{vmatrix} x+3 & 2 \\ 1 & x+2 \end{vmatrix} = 0 \quad 46. \begin{vmatrix} x-6 & 3 \\ -2 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$47. \begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x-2 \end{vmatrix} = 0 \quad 48. \begin{vmatrix} x+3 & 1 \\ -4 & x-1 \end{vmatrix} = 0$$

解方程式 在習題 49–52 中，求使得下列行列式為零的 λ 值。

$$49. \begin{vmatrix} \lambda+2 & 2 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} \quad 50. \begin{vmatrix} \lambda-5 & 3 \\ 1 & \lambda-5 \end{vmatrix}$$

$$51. \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & 2 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \quad 52. \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 0 & \lambda & 3 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix}$$

53. 證明下列的方程式系統

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

具有下列的解

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \text{ 和 } x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

其中 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$

54. 統整 CAPSTONE

若 A 為 $n \times n$ 矩陣，說明如何求得下列結果。對於一個 $n \times n$ 矩陣 A ，說明如何找到每一個值。

(a) 元素 a_{ij} 的子行列式 M_{ij} 。

(b) 元素 a_{ij} 的餘因子 C_{ij} 。

(c) A 的行列式。

包含函數的元素 在習題 55–62 中，求行列式值，其中這些元素是函數。在計算過程中可使用變數表示行列式值。

55. $\begin{vmatrix} 6u & -1 \\ -1 & 3v \end{vmatrix}$

56. $\begin{vmatrix} 3x^2 & -3y^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

57. $\begin{vmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} \end{vmatrix}$

58. $\begin{vmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ -e^{-x} & (1-x)e^{-x} \end{vmatrix}$

59. $\begin{vmatrix} x & \ln x \\ 1 & 1/x \end{vmatrix}$

60. $\begin{vmatrix} x & x \ln x \\ 1 & 1 + \ln x \end{vmatrix}$

61. $\begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

62. $\begin{vmatrix} 1-v & -u & 0 \\ v(1-w) & u(1-w) & -uv \\ vw & uw & uv \end{vmatrix}$

證明方程式 在習題 63–68 中，求行列式值以證明方程式。

63. $\begin{vmatrix} w & x \\ y & z \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} y & z \\ w & x \end{vmatrix}$

64. $\begin{vmatrix} w & cx \\ y & cz \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} w & x \\ y & z \end{vmatrix}$

65. $\begin{vmatrix} w & x \\ y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} w & x+cw \\ y & z+cy \end{vmatrix}$

66. $\begin{vmatrix} w & x \\ cw & cx \end{vmatrix} = 0$

67. $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(z-y)$

68. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$

69. 給定下列方程式

$$\begin{vmatrix} x & 0 & c \\ -1 & x & b \\ 0 & -1 & a \end{vmatrix} = ax^2 + bx + c$$

(a) 證明方程式。

(b) 使用這個方程式當成一個模型以求得一個行列式，其值相等於 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 。

70. 2×2 矩陣的行列式包含兩個乘積。 3×3 矩陣的行列式包含 6 個 3 個一組的乘積。證明 4×4 矩陣的行列式包含 24 個 4 個一組的乘積。(通常， $n \times n$ 矩陣行列式包含 $n!$ 個 n 個一組的乘積。)

3.2 行列式與基本運算



⇒ 使用基本列運算求矩陣的行列式。

⇒ 使用基本行運算求矩陣的行列式。

⇒ 認識產生零行列式的條件。

行列式與基本列運算

以下兩個行列式哪一個較容易計算？

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & -6 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & -9 & -3 \\ 3 & -6 & 9 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{或} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -9 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

根據我們所知道的三角矩陣行列式之求法，很清楚的第二個行列式是比較容易計算的。這個行列式簡單地說是主對角元素的乘積。即 $|B| = (1)(2)(-3)(-1) = 6$ 。換句話說，使用餘因子展開（到目前為止唯一討論過的方法）計算第一個行列式是麻煩的。例如，當我們利用第一列做餘因子展開，我們可以得到

$$|A| = 1 \begin{vmatrix} -6 & 3 & 2 \\ 4 & -9 & -3 \\ -6 & 9 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -2 & -9 & -3 \\ 3 & 9 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & -6 & 2 \\ -2 & 4 & -3 \\ 3 & -6 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 4 & -6 & 3 \\ -2 & 4 & -9 \\ 3 & -6 & 9 \end{vmatrix}$$

計算這四個 3×3 矩陣的行列式可以得到

$$|A| = (1)(-60) + (2)(39) + (3)(-10) - (1)(-18) = 6$$

注意 $|A|$ 和 $|B|$ 具有相同值。同時注意，我們可以對矩陣 A 做第一列的倍數再加到第二、三和四列而得到矩陣 B （試證明之。）在本節，我們將可以看到基本列（和行）運算在求行列式值的效果。

範例 1 基本列運算在行列式中的效果

(a) 交換 A 矩陣的兩列得到 B 矩陣。

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 11 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -11$$

(b) A 矩陣的第一列乘以 -2 再加到 A 矩陣的第二列得到 B 矩陣。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 2 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

(c) A 矩陣的第一列乘以 $\frac{1}{2}$ 得到 B 矩陣。

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -8 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} = 2 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} = 1$$

在範例 1 中，注意交換一個矩陣的兩列會改變行列式的符號。加某一系列的倍數到另一列不會改變行列式值，以及某一系列乘以非零的常數的行列式為原先的行列式乘以這一個相同的常數。下一個定理歸納這幾個觀察。

定理 3.3 基本列運算和行列式

令 A 和 B 是方陣。

1. 若 B 是交換 A 矩陣的兩列所得到的矩陣，則

$$\det(B) = -\det(A)$$

2. 若 B 是 A 矩陣的某一列的倍數加到 A 矩陣另一列所得到的矩陣，則

$$\det(B) = \det(A)$$

3. 若 B 矩陣是 A 矩陣乘以一個非零的常數 c 所得到的矩陣，則

$$\det(B) = c \det(A)$$

證明：使用以下的數學歸納法證明第一個性質，其他兩個性質的證明留做習題（見習題 47 和 48）。假設 A 和 B 是 2×2 矩陣，並表示為

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{bmatrix}$$

則我們可以得到

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad \text{和} \quad |B| = a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}$$

因此 $|B| = -|A|$ 。使用數學歸納法，假設性質 1 對 $(n-1)$ 階矩陣是成立的。令 A 是一個 $n \times n$ 矩陣，而 B 是交換 A 矩陣的兩列所得到的矩陣。然後，對除了交換兩列之外的某一列做餘因子展開來求 $|A|$ 和 $|B|$ 。利用數學歸納法，因為相對的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩陣有兩列是交換的，所以 B 的餘因子是 A 的餘因子的負數。因此 $|B| = -|A|$ ，所以證明完成。

注意 定理 3.3 的第三個性質允許我們提出某一列的共同因數。例如：

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{第一列提出因數 2}$$

定理 3.3 提供一個實用的方法求行列式。（這個方法用電腦執行非常有效。）求矩陣 A 的行列式，我們可以使用基本列運算來得到一列等價於 A 的三角矩陣 B 。在消去過程中的每一步，使用定理 3.3 求得基本列運算在行列式中的結果。最後，利用在主對角線上元素的乘積來求 B 的行列式。這個過程可由下列例子說明之。

範例 2 使用基本列運算求行列式

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -7 & 14 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -8 \end{bmatrix}$$

解：使用基本列運算，重寫 A 為如下的三角型式。

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & -7 & 14 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -8 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -7 & 14 \\ 0 & 3 & -8 \end{vmatrix} &\leftarrow \begin{array}{l} \text{交換前兩列} \\ \text{交換前兩列} \end{array} \\ &= 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & -8 \end{vmatrix} &\leftarrow \text{第二列提出 } -7 \\ &= 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} &\leftarrow \begin{array}{l} \text{第二列乘以 } -3 \text{ 再添加到第三列} \\ \text{產生一個新的第三列} \end{array} \end{aligned}$$

上述矩陣是三角矩陣，所以行列式為

$$|A| = 7(1)(1)(-2) = -14$$

◎ 行列式和基本行運算

雖然定理 3.3 只討論基本列運算，但是若「行」取代了「列」，這個定理依然是正確的。對矩陣的行執行運算（而不是列）稱為**基本行運算 (elementary row operations)**，並且兩個矩陣被稱為**行等價 (row-equivalent)** 若一個矩陣可由其他矩陣的行運算所獲得。定理 3.3 之行的說法可舉例如下：

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$



交換首兩行



第一行提出 2

在求行列式時，使用基本行運算有時是方便的，如範例 3 所示。

範例 3 使用基本行運算求行列式

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & 4 \\ 5 & -10 & -3 \end{bmatrix}$$

解：因為 A 矩陣的前兩行成倍數，我們可以利用第一行乘以 2 再添加到第二行得到一全零的行，例如：

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & 4 \\ 5 & -10 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

此時我們不需要繼續將矩陣化為三角型式。因為有一行全為零，簡單地可以推斷行列式為零。這個結論的正確性來自定理 3.1。更明確地說，對第二行做餘因子展開，我們可以得到

$$|A| = (0)C_{12} + (0)C_{22} + (0)C_{32} = 0$$

線性代數應用 數獨遊戲 (Sudoku)

Linear Algebra Applied



在數獨的數字拼圖遊戲中，目標是將從 1 到 9 的數字填滿一個已部分完成之 9×9 的格子中，使得每一行、每一列，以及每一個 3×3 的子格子包含每一個數字且不重複。對於一個有效的已完成的數獨拼圖，沒有兩行 (或列) 將有順序相同的數字。若在一列 (或行) 發生順序相同的數字時，則由這些數字形成之 9×9 矩陣的行列式將為 0。這是定理 3.4 之條件 2 的直接結果。

iStockphoto.com/jirkaejc

矩陣與零行列式

範例 3 說明若矩陣的某一行是另一行的一個常數倍數時，我們可以立即推斷矩陣的行列式為零。這是以下所列產生零行列式的三個條件之一。

定理 3.4 產生零行列式的條件

若 A 是方陣並且下列任何的條件是成立的，則 $\det(A) = 0$ 。

1. 一整列 (或一整行) 全為零。
2. 兩列 (或行) 是相等的。
3. 某一行 (或列) 是另一行 (或列) 的倍數。

證明：這個定理的每個部分容易使用基本列運算和餘因子展開來證明。例如，若一整列或行組成零，則其展開式的餘因子均乘以零。若條件 2 或 3 成立，則我們可以使用基本列或行運算來產生全為零的一列或行。

認識定理 3.4 中所列的條件將可以更容易求行列式。例如：

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -5 \\ 3 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & -6 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 0$$



第一列
全為零



第一列和
第三列相同



第三行是
第一行的倍數

然而，不能說定理 3.4 給的是產生零行列式的唯一條件。這個定理經常被間接地使用。也就是，我們可以由不滿足定理 3.4 的任一條件的一個矩陣開始，並且透過基本列或行運算來得到一個確實滿足其中一個條件的矩陣。然後我們可以說原始矩陣的行列式為零。範例 4 說明這個過程。

範例 4 零行列式的矩陣

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 18 & 4 \end{bmatrix}$$

解：第一列乘以 -2 再添加到第二列產生

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 + (-2)(1) & -1 + (-2)(4) & 0 + (-2)(1) \\ 0 & 18 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -2 \\ 0 & 18 & 4 \end{vmatrix}$$

第二列和第三列成倍數，所以我們可以歸納原始矩陣的行列式為零。

在範例 4 中我們可以利用執行一個額外的基本列運算 (第二列乘以 2 再添加到第三列) 來得到一列全為零的矩陣。一般來說這是成立的。也就是，一個方陣的行列式為零若且唯若此矩陣是列 (或行) 等價於一個至少有一列 (或行) 全為零的矩陣。

到目前為止我們已經有兩種求行列式的方法。在這兩者中，使用基本列運算的方法來將矩陣簡化為三角型式，通常比對一列或行做餘因子展開還要快。若矩陣是大的，則

餘因子展開所需數學運算的數目可能變得非常大。因為這個理由，大部分電腦和計算機的演算法使用基本列運算的方法。下表針對 3、5 和 10 階矩陣列出這兩個方法所需加法 (包含減法) 和乘法 (包含除法) 的最大數目。(證明之。)

n 階	餘因子展開		列簡化	
	加 法	乘 法	加 法	乘 法
3	5	9	5	10
5	119	205	30	45
10	3,628,799	6,235,300	285	339

事實上，對一個 $n \times n$ 矩陣做餘因子展開所需的最大運算數目為 $n! - 1$ 。階乘 $30!$ 大約等於 2.65×10^{32} ，所以即使一個相當小的 30×30 矩陣將需要極大數目的運算。當使用餘因子展開來求此矩陣的行列式時，若一部電腦每秒可以做百萬兆的運算，此電腦仍舊將花費超過 22 百萬兆年。然而，列簡化只需幾秒鐘。

當手算行列式時，我們有時可以藉著使用基本列 (或行) 運算來產生除了一個位置之外全為零的一列 (或行)，然後使用餘因子展開將矩陣降一個階數來節省運算的步驟。下列兩個例子說明這個方法。

範例 5 求行列式

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

解：注意矩陣 A 在第三列已經有一個零。我們可以如下所示的利用第一行乘以 2 再加到第三行而在第三列產生另一個零。

$$|A| = \begin{vmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \\ -3 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

對第三列做餘因子展開產生

$$|A| = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -3(-1)^4 \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -3(1)(-1) = 3$$

範例 6 求行列式

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

解：因為這個矩陣的第二行已經有兩個零，選擇此行做餘因子展開。利用第二列加到第四列及第二列乘以 -1 再加到第五列，將使得第二行可以增加兩個零。

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1)(-1)^4 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

我們現在已經將求一個 5×5 矩陣的行列式問題簡化為求 4×4 矩陣的行列式。因為在第四列已經有兩個零，所以此列被選為下一個餘因子展開。將第四行乘以 -3 再加到第一行可得

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 & -2 \\ -8 & -1 & 2 & 3 \\ 13 & 5 & 6 & -4 \\ -0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1)(-1)^3 \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

將第二列加到第一列然後對第一列做餘因子展開可得

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -0 & 0 & 5 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 5(-1)^4 \begin{vmatrix} -8 & -1 \\ 13 & 5 \end{vmatrix} = 5(1)(-27) = -135 \end{aligned}$$

3.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



行列式性質 在習題 1–20 中，所列的式子說明了哪一個行列式性質？

$$1. \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 0 \quad 2. \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ 12 & -15 \end{vmatrix} = 0$$

$$3. \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 0 \quad 4. \begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 6 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$5. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -7 & 2 & -5 \\ 6 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -7 & -5 & 2 \\ 6 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$6. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & 5 & 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 2 & -7 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & -5 \\ 0 & 5 & 3 & 8 \end{vmatrix}$$

$$7. \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -7 \end{vmatrix}$$

$$8. \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 12 \end{vmatrix}$$

$$9. \begin{vmatrix} 1 & 8 & -3 \\ 3 & -12 & 6 \\ 7 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 12 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$10. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -8 & 6 \\ 5 & 4 & 12 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & -4 & 2 \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$11. \begin{vmatrix} -10 & 5 & 5 \\ 35 & -20 & 25 \\ 0 & 15 & 30 \end{vmatrix} = 5^3 \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 7 & -4 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$12. \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6^4 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$13. \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 19 \end{vmatrix}$$

$$14. \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$15. \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 17 & -11 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$16. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 & 11 \\ -2 & 1 & 5 & 6 \\ 5 & -7 & -20 & 15 \\ 4 & -1 & 13 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -6 & 11 \\ -2 & 1 & 0 & 6 \\ 5 & -7 & 15 & 15 \\ 4 & -1 & 8 & 12 \end{vmatrix}$$

$$17. \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & 4 \\ 7 & 6 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ -4 & 3 & -4 \\ 7 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

$$18. \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$19. \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 8 & 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$20. \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 & 9 & 9 \\ 9 & -1 & 2 & 3 & -3 \\ 3 & 4 & 6 & 9 & 12 \\ 5 & 2 & 0 & 6 & 6 \\ 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

求行列式 在習題 21–24 中，使用基本列或行運算，或餘因子展開來求其行列式值。然後使用繪圖型計算機或軟體程式驗證行列式值。

$$21. \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad 22. \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$23. \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \quad 24. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

求行列式 在習題 25–36 中，使用基本列或行運算求行列式。

$$25. \begin{vmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 1 \end{vmatrix} \quad 26. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{ll}
 27. \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -6 & 3 & 3 \end{vmatrix} & 28. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} \\
 29. \begin{vmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 7 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \end{vmatrix} & 30. \begin{vmatrix} 3 & 8 & -7 \\ 0 & -5 & 4 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix} \\
 31. \begin{vmatrix} 4 & -7 & 9 & 1 \\ 6 & 2 & 7 & 0 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \\ 0 & 7 & 4 & -1 \end{vmatrix} & 32. \begin{vmatrix} 9 & -4 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 6 & -5 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 10 \end{vmatrix} \\
 33. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 7 & 9 \\ 3 & -4 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} & \\
 34. \begin{vmatrix} 0 & -4 & 9 & 3 \\ 9 & 2 & -2 & 7 \\ -5 & 7 & 0 & 11 \\ -8 & 0 & 0 & 16 \end{vmatrix} & \\
 35. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 0 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} & \\
 36. \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & -8 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} &
 \end{array}$$

真或假？ 在習題 37 和 38 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

37. (a) 交換方陣的兩列將改變行列式的符號。

(b) 一行乘以一非零常數所產生矩陣的行列式為原先矩陣之行列式乘以這一個相同的常數。

(c) 若一方陣的兩列是相同的，則它的行列式為零。

38. (a) 方陣的某一行乘以一個倍數再加到另一行只改變行列式的符號。

(b) 兩個矩陣是行等價若一個矩陣可以由其他基本行運算所獲得。

(c) 若方陣的某一列是另一列的倍數，則它的行列式為零。

求基本矩陣的行列式 在習題 39–42 中，求下列基本矩陣的行列式。(假設 $k \neq 0$ 。)

$$39. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 40. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$41. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 42. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix}$$

43. **證明** 證明下列性質。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (a_{11}+b_{11}) & a_{12} & a_{13} \\ (a_{21}+b_{21}) & a_{22} & a_{23} \\ (a_{31}+b_{31}) & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

44. **證明** 證明下列性質。

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

$a \neq 0, \quad b \neq 0, \quad c \neq 0$

45. 求下列的行列式。

$$(a) \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} \sin \theta & 1 \\ 1 & \sin \theta \end{vmatrix}$$

46. 統整 CAPSTONE

當 $a = 1, b = 4, c = -3$ ，求下列矩陣的行列式。

$$(a) \begin{vmatrix} 0 & b & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & -16 \end{vmatrix}$$

47. 引導式證明 證明定理 3.3 的性質 2：當 B 是由 A 矩陣的某一列乘以一個倍數再添加到 A 的另一列所得到的矩陣，則 $\det(B) = \det(A)$ 。

開始：證明 B 的行列式相等於 A 的行列式，我們需要證明它們各自的餘因子展開是相等的。

- (i) 我們先令 B 是矩陣 A 的第 j 列乘以 c 再添加到 A 的第 i 列所得到的矩陣。
- (ii) 對第 i 列做展開來求 B 的行列式。
- (iii) 展開並將有係數 c 的項分為一群，而沒有係數 c 的項分為一群。
- (iv) 證明沒有係數 c 的項數和為 A 的行列

式，而有係數 c 的項數和為 0。

48. 引導式證明 證明定理 3.3 的性質 3：當 B 是由 A 矩陣的某一列乘以一個非零常數 c 所得到的矩陣，則 $\det(B) = c \det(A)$ 。

開始：證明 B 的行列式相等於 c 乘以 A 的行列式，我們需要證明 B 的行列式相等於 c 乘以 A 的行列式的餘因子展開。

- (i) 我們先令 B 是 A 的第 i 列乘以 c 所得到的矩陣。
- (ii) 對第 i 列做展開來求 B 的行列式。
- (iii) 將共同因數 c 提出。
- (iv) 證明這個結果為 c 乘以 A 的行列式。

3.3 行列式的性質



- ⇒ 求矩陣相乘和矩陣純量積的行列式。
- ⇒ 求反矩陣的行列式，並認識非奇異矩陣的等價條件。
- ⇒ 求轉置矩陣的行列式。

矩陣乘積與純量積

在本節中，我們將學到幾個行列式的重要性質。我們將先考慮兩個矩陣乘積的行列式。

範例 1 矩陣乘積的行列式

對下列矩陣求 $|A|$ 、 $|B|$ 和 $|AB|$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

解：使用前一節所敘述的方法， $|A|$ 和 $|B|$ 有下列的值

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -7 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 11$$

矩陣乘積 AB 為

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 6 & -1 & -10 \\ 5 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

最後

$$|AB| = \begin{vmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 6 & -1 & -10 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -77$$

在範例 1 中，注意 $|AB| = |A||B|$ 或 $77 = (-7)(11)$ ，通常這是成立的。

定理 3.5 矩陣乘積的行列式

若 A 和 B 是 n 階方陣，則

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

證明：首先我們知道若 E 是一個基本矩陣，則利用定理 3.3，下列敘述是成立的。若 E 是對 I 交換兩列所得到的矩陣，則 $|E| = -1$ 。若 E 是對 I 的某一列乘以非零的常數 c 所得到的矩陣，則 $|E| = c$ 。若 E 是對 I 的某一列乘以一個常數再添加到 I 的另一列所得到的矩陣，則 $|E| = 1$ 。此外，由定理 2.12 可知，若 E 為對 I 執行一個基本列運算所得到的矩陣，而且對 B 執行相同基本列運算，則所得到的矩陣為 EB 。並且

$$|EB| = |E||B|$$

這可以將其歸納一般化為 $|E_k \cdots E_2 E_1 B| = |E_k| \cdots |E_2| |E_1| |B|$ ，其中 E_i 是基本矩陣。現在考慮矩陣 AB 。若 A 是非奇異的，則利用定理 2.14，它可以被寫成基本矩陣的乘積 $A = E_k \cdots E_2 E_1$ ，並且我們可以寫成

$$\begin{aligned} |AB| &= |E_k \cdots E_2 E_1 B| \\ &= |E_k| \cdots |E_2| |E_1| |B| = |E_k \cdots E_2 E_1| |B| = |A| |B| \end{aligned}$$

若 A 是奇異的，則 A 是列等價於有一整列為零的矩陣。因此，從定理 3.4， $|A| = 0$ 。此外， AB 也是奇異的。(假設 AB 是非奇異的，則 $A[B(AB)^{-1}] = I$ 將意味著 A 是非奇異的。) 因此 $|AB| = 0$ ，並且我們可以歸納為 $|AB| = |A||B|$ 。

注意 定理 3.5 可以延伸到任意有限數目矩陣的乘積。即

$$|A_1 A_2 A_3 \cdots A_k| = |A_1| |A_2| |A_3| \cdots |A_k|$$

下一個定理討論 $|A|$ 和 $|cA|$ 的關係。

定理 3.6 矩陣純量積的行列式

若 A 是一個 n 階矩陣並且 c 是一個純量，則 cA 的行列式為

$$\det(cA) = c^n \det(A)$$

證明：這個公式可以重複使用定理 3.3 的性質 3 來證明之。也就是，從 $|cA|$ 的 n 列中分別提出常數 c 以得到 $|cA| = c^n |A|$

範例 2 矩陣純量積的行列式

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -20 & 40 \\ 30 & 0 & 50 \\ -20 & -30 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：} A = 10 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

所以我們可以應用定理 3.6 得到

$$|A| = 10^3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 1000(5) = 5000$$

定理 3.5 和 3.6 提出公式來計算兩個矩陣乘積和一個矩陣常數倍數的行列式。然而，這些定理沒有列出求兩個矩陣和的行列式值的公式。注意兩個矩陣行列式和通常不等於它們和的行列式，也就是 $|A| + |B| \neq |A + B|$ 。例如，若

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

則 $|A| = 2$ 和 $|B| = -3$ ，但是 $A + B = \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ 且 $|A + B| = -18$ 。

行列式和反矩陣

要用直覺來觀察一個矩陣是否具有反矩陣是不容易的。例如，你是否可以說出哪一個是可逆的？

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

下列定理顯示行列式對辨別方陣為可逆或不可逆是很有用的。

定理 3.7 可逆矩陣的行列式

方陣 A 是可逆的 (非奇異的) 若且唯若

$$\det(A) \neq 0$$

證明：證明定理的一個方向，若 A 是可逆的，則 $AA^{-1} = I$ ，並且利用定理 3.5，我們可以寫成 $|A||A^{-1}| = |I|$ 。現在，因為 $|I| = 1$ ，我們知道在左邊兩者行列式都不為零。更明確地說， $|A| \neq 0$ 。

證明這個定理的另一個方向，若 A 的行列式不為零。則使用高斯-喬登消去法可求得一個簡化的列梯形形式的 B 矩陣，即 B 列等價於 A 。因為 B 是簡化的列梯形形式，它必須是單位矩陣 I 或者它必須至少有一列全為零。但是若 B 有一全為零的列，則利用定理 3.4 我們知道 $|B| = 0$ ，此將意味 $|A| = 0$ 。因為我們假設 $|A|$ 不為零，我們可以歸納 $B = I$ 。因此 A 是列等價於單位矩陣，並且利用定理 2.15 我們可以知道 A 是可逆的。

發現 DISCOVERY

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

1. 使用軟體程式或繪圖型計算機求 A^{-1} 。
2. 比較 $\det(A^{-1})$ 和 $\det(A)$ 。
3. 對反矩陣的行列式做一推測。

範例 3 辨別方陣是奇異的或非奇異的

下列矩陣哪一個有反矩陣？

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

解：(a) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$

所以這個矩陣沒有反矩陣 (它是奇異的)。

$$(b) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0$$

所以這個矩陣有反矩陣 (它是非奇異的)。

下列定理對求反矩陣的行列式提供一個方便的方法。

定理 3.8 反矩陣的行列式

若 A 是一個 $n \times n$ 可逆矩陣，則

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

證明：矩陣 A 是可逆的，所以 $AA^{-1} = I$ ，我們可以應用定理 3.5 得知 $|A| |A^{-1}| = |I| = 1$ 。

由定理 3.7，我們可以知道 $|A| \neq 0$ ，因此我們可以除以 $|A|$ 來得到

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

範例 4 反矩陣的行列式

對下列矩陣求 $|A^{-1}|$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解：解這個問題的一個方法是先求 A^{-1} ，然後計算它的行列式。然而，應用定理 3.8 的下列方式似乎較容易。求 A 的行列式，

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

然後使用公式 $|A^{-1}| = 1/|A|$ 可得 $|A^{-1}| = \frac{1}{4}$ 。

注意 在範例 4 中， A 的反矩陣為

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

直接地計算這個矩陣的行列式。然後比較我們在範例 4 所得到的答案。

注意定理 3.7 提供另一個可以加列到定理 2.15 的等價條件，如下所示。

非奇異矩陣的等價條件

若 A 是一個 $n \times n$ 矩陣，則下列敘述是等價的。

1. A 是可逆的。
2. $Ax = b$ 對每一個 $n \times 1$ 矩陣 b 均有唯一解。
3. $Ax = 0$ 只有顯然解。
4. A 列等價於 I_n 。
5. A 可以寫為基本矩陣的乘積。
6. $\det(A) \neq 0$ 。

注意 在 3.2 節中，我們看到一個方陣 A 的行列式為零，若 A 列等價於一個至少有一列全為零的矩陣。這個敘述的正確性可從敘述 4 和 6 的等價條件中得知。

範例 5 線性方程式系統

下列系統何者有唯一解？

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & 2x_2 - x_3 = -1 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ & 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & 2x_2 - x_3 = -1 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = -4 \end{aligned}$$

解：從範例 3，我們了解對這兩個系統的係數矩陣有下列行列式。

$$(a) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad (b) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -12$$

因此，使用先前列出的等價條件，我們可以得知只有第二個系統有唯一解。

轉置矩陣的行列式

下列定理告訴我們一個方陣的轉置的行列式是等於這個矩陣的行列式。這個定理可以使用數學歸納和定理 3.1 來證明，其說明行列式可以使用沿著一列或一行做餘因子展開來求得。證明的細節留做習題 (見習題 66)。

定理 3.9 轉置的行列式

若 A 是一方陣，則

$$\det(A) = \det(A^T)$$

範例 6 轉置的行列式

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

對下列矩陣證明 $|A| = |A^T|$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

解：沿著第二列做餘因子展開可以得到 A 的行列式為

$$|A| = 2(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = (2)(-1)(3) = -6$$

求下列矩陣的行列式

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

沿著第二行做餘因子展開可以得到

$$|A^T| = 2(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = (2)(-1)(3) = -6$$

線性代數應用 (Linear Algebra Applied) 工程與控制 (Engineering and Control)

Linear Algebra Applied



線性微分方程式系統經常出現在工程和控制理論。對於一個定義在所有正實數 t 上的函數 $f(t)$ ， $f(t)$ 的拉普拉斯轉換 (Laplace transform) 可表示為

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

假設瑕積分存在。用行列式來求解線性方程式系統的拉普拉斯轉換和克萊姆法則 (Cramer's Rule) 有時被用來求解微分方程式系統。在下一節，我們將會學習克萊姆法則。

William Pengini/Shutterstock.com

3.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣乘積的行列式 在習題 1–6 中，求 (a) $|A|$ ；(b) $|B|$ ；(c) $|AB|$ 和 (d) $|A||B|$ 。然後證明 $|A||B| = |AB|$ 。

$$1. A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

矩陣純量積的行列式 在習題 7–14 中，使用這個事實 $|cA| = c^n|A|$ 去計算下列 $n \times n$ 矩陣的行列式。

$$7. A = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 10 & -20 \end{bmatrix} \quad 8. A = \begin{bmatrix} 21 & 7 \\ 28 & -56 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 6 & 9 & 12 \\ 9 & 12 & 15 \end{bmatrix} \quad 10. A = \begin{bmatrix} 4 & 16 & 0 \\ 12 & -8 & 8 \\ 16 & 20 & -4 \end{bmatrix}$$

$$11. A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -4 & 6 & -8 \\ 6 & -8 & 10 \end{bmatrix} \quad 12. A = \begin{bmatrix} 40 & 25 & 10 \\ 30 & 5 & 20 \\ 15 & 35 & 45 \end{bmatrix}$$

$$13. A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -15 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ -10 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -20 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$14. A = \begin{bmatrix} 0 & 16 & -8 & -32 \\ -16 & 8 & -8 & 16 \\ 8 & -24 & 8 & -8 \\ -8 & 32 & 0 & 32 \end{bmatrix}$$

矩陣和的行列式 在習題 15–18 中，求 (a) $|A|$ ；(b) $|B|$ ；和 (c) $|A + B|$ 。然後證明 $|A| + |B| \neq |A + B|$ 。

$$15. A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$16. A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$17. A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$18. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

辨別矩陣為奇異的或非奇異的 在習題 19–24 中，使用行列式決定下列矩陣是奇異的或非奇異的。

$$19. \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix} \quad 20. \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 2 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 22. \begin{bmatrix} 14 & 5 & 7 \\ -15 & 0 & 3 \\ 1 & -5 & -10 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 0 & -8 & 2 \\ 0 & 8 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 24. \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & -0.6 & 0.1 \\ -1.2 & 0.6 & 0.6 & 0 \\ 0.7 & -0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & -0.3 & 0.6 & 0 \end{bmatrix}$$

反矩陣的行列式 在習題 25–30 中，求 $|A^{-1}|$ 。一開始先找出 A^{-1} ，然後求其行列式。再藉由找出 $|A|$ ，然後使用定理 3.8 的公式 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ 來驗證所求的結果。

$$25. A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad 26. A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$27. A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 28. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$29. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$30. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

線性方程式系統 在習題 31–36 中，使用係數矩陣的行列式判斷下列線性方程式系統是否有唯一解。

$$31. \begin{cases} x_1 - 3x_2 = 2 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \quad 32. \begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ \frac{2}{3}x_1 - \frac{8}{9}x_2 = 1 \end{cases}$$

$$33. \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$34. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$35. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 3 \end{cases}$$

$$36. \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \end{cases}$$

奇異矩陣 在習題 37–42 中，求 k 值使得 A 是奇異的。

$$37. A = \begin{bmatrix} k-1 & 3 \\ 2 & k-2 \end{bmatrix} \quad 38. A = \begin{bmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k+2 \end{bmatrix}$$

$$39. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & k \end{bmatrix} \quad 40. A = \begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ -2 & 0 & -k \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$41. A = \begin{bmatrix} 0 & k & 1 \\ k & 1 & k \\ 1 & k & 0 \end{bmatrix} \quad 42. A = \begin{bmatrix} k & -3 & -k \\ -2 & k & 1 \\ k & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求行列式 在習題 43-50 中，求 (a) $|A^T|$ ；(b) $|A^2|$ ；(c) $|AA^T|$ ；(d) $|2A|$ ；和 (e) $|A^{-1}|$ 。

$$43. A = \begin{bmatrix} 6 & -11 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \quad 44. A = \begin{bmatrix} -4 & 10 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$45. A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad 46. A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$47. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 4 & -1 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad 48. A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 9 \\ -1 & 0 & -2 \\ -3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$49. A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$50. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求行列式 在習題 51-56 中，使用軟體程式或繪圖型計算機求 (a) $|A|$ ；(b) $|A^T|$ ；(c) $|A^2|$ ；(d) $|2A|$ ；和 (e) $|A^{-1}|$ 。

$$51. A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$52. A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$53. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$54. A = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

$$55. A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & 5 \\ 3 & 8 & 2 & -1 \\ 6 & 8 & 9 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$56. A = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & -4 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

57. 令 A 和 B 為 4 階方陣使得 $|A| = -5$ 和 $|B| = 3$ 。求 (a) $|A^2|$ ；(b) $|B^2|$ ；(c) $|A^3|$ ；(d) $|B^4|$ 。

58. 統整 CAPSTONE

令 A 和 B 為 3 階方陣使得 $|A| = 4$ 和 $|B| = 5$ 。

(a) 求 $|AB|$ 。

(b) 求 $|2A|$ 。

(c) A 和 B 為奇異的或非奇異的？說明之。

(d) 若 A 和 B 為非奇異的，求 $|A^{-1}|$ 和 $|B^{-1}|$ 。

(e) 求 $|(AB)^T|$ 。

59. 證明 令 A 和 B 是 $n \times n$ 矩陣使得 $AB = I$ 。證明 $|A| \neq 0$ 和 $|B| \neq 0$ 。

60. 證明 令 A 和 B 是 $n \times n$ 矩陣使得 AB 是奇異的。證明不是 A 就是 B 是奇異的。

61. 求兩個 2×2 矩陣使得 $|A| + |B| = |A + B|$ 。

62. 證明下列方程式。

$$\begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix} = b^2(3a+b)$$

63. 令 A 是一個每一列加起來為零的 $n \times n$ 矩陣。求 $|A|$ 。

64. 用這個矩陣說明習題 63 的結果。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

65. 引導式證明 證明一個可逆矩陣 A 的行列式等於 ± 1 若 A 和 A^{-1} 的所有元素是整數。

開始：記下 $\det(A)$ 為 x 和 $\det(A^{-1})$ 為 y 。注意 x 和 y 是實數。為了證明 $\det(A)$ 等於 ± 1 ，我們必須證明 x 和 y 是整數使得它們的乘積 xy 等於 1。

- (i) 使用矩陣乘積行列式的性質證明 $xy = 1$ 。
- (ii) 使用行列式的定義和 A 和 A^{-1} 的元素是整數這個事實來證明 $x = \det(A)$ 和 $y = \det(A^{-1})$ 是整數。
- (iii) 歸納 $x = \det(A)$ 必須是 1 不然就是 -1 ，因為這是對方程式 $xy = 1$ 的唯一整數解。

66. 引導式證明 證明定理 3.9：若 A 是一方陣，則 $\det(A) = \det(A^T)$ 。

開始：為了證明 A 和 A^T 的行列式是相等的，我們需要證明它們各自的餘因子展開是相等的。因為餘因子是較小矩陣行列式的 $\pm$ 值，我們需要使用數學歸納法來證明之。

- (i) 歸納的初始步驟：若 A 是 1 階，則 $A = (a_{11}) = A^T$ ，所以 $\det(A) = \det(A^T) = a_{11}$ 。
- (ii) 假設對所有 $n - 1$ 階矩陣歸納性的假設成立。令 A 為一 n 階的方陣，寫下對 A 由第一列展開的行列式表示式。
- (iii) 寫下對 A^T 由第一行展開的行列式表示式。
- (iv) 比較 (ii) 和 (iii) 這兩個展開式。 A 第一列的元素與 A^T 第一行的元素相同。比較餘因子（這些是較小矩陣行列式的 $\pm$ 值，且這些較小矩陣互為

轉置），使用歸納性的假設可以得知它們也是相等的。

67. 書寫題 令 A 和 P 是 $n \times n$ 矩陣，其是可逆的。 $P^{-1}AP = A$ 成立嗎？舉適當的例子說明之。對這兩個行列式 $|P^{-1}AP|$ 和 $|A|$ 有什麼關係？

68. 書寫題 令 A 是一個滿足 $A^{10} = O$ 的 n 非零矩陣。解釋為什麼 A 必須是零的。在判斷中我們使用什麼樣的行列式性質？

69. 證明 一個方陣稱為反對稱 (skew-symmetric) 若 $A^T = -A$ 。證明若 A 是 $n \times n$ 反對稱矩陣，則 $|A| = (-1)^n |A|$ 。

70. 證明 令 A 是一個奇數階反對稱矩陣，用習題 69 的結果證明 $|A| = 0$ 。

真或假？ 在習題 71 和 72 中，判斷敘述真或假。若敘述為真，說明其理由或列課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列一個例子說明在所有狀況下此敘述並不為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

71. (a) 若 A 是 $n \times n$ 矩陣並且 c 是一個零的常數，則矩陣 cA 的行列式 $nc \cdot \det(A)$ 。

(b) 若 A 是可逆矩陣，則 A^{-1} 的行列式等於 A 之行列式的倒數。

(c) 若 A 是一個可逆 $n \times n$ 矩陣，則對一個 $\mathbf{b}$ ， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解。

72. (a) 兩個矩陣和的行列式等於這些矩陣行列式的和。

(b) 若 A 和 B 為 n 階方陣，並且 $\det(A) = \det(B)$ ，則 $\det(AB) = \det(A^2)$ 。

(c) 若 $n \times n$ 矩陣 A 的行列式不為零， $A\mathbf{x} = O$ 只有顯然解。

正交矩陣 在習題 73–78 中，求下列矩陣是否為正交。可逆矩陣 A 為**正交 (orthogonal)** 若 $A^{-1} = A^T$ 。

$$73. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$74. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$75. \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$76. \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$77. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$78. \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

79. **證明** 證明 $n \times n$ 單位矩陣是正交的。

80. **證明** 證明若 A 是正交矩陣，則 $|A| = \pm 1$ 。

 **正交矩陣** 在習題 81 和 82 中，使用繪圖型計算機去判斷 A 是否為正交。然後驗證 $|A| = \pm 1$ 。

$$81. A = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$82. A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

83. **證明** 假設 A 是冪等矩陣 ($A^2 = A$)，證明 A 的行列式不是 0 就是 1。

84. **證明** 令 S 是一個奇異矩陣。證明對任何 $n \times n$ 矩陣 B ，矩陣 SB 也是奇異的。

3.4 行列式的應用



- ⇒ 求矩陣之伴隨矩陣並且用它來求矩陣的反矩陣。
- ⇒ 使用克萊姆法則來解一具有 n 個變數 n 條線性方程式的系統。
- ⇒ 使用行列式來求面積、體積以及直線和平面的方程式。

伴隨矩陣

在本章，到目前我們已檢查求行列式的過程，探討行列式的性質。在這一節，我們將學得一個明確公式來對非奇異矩陣求其反矩陣，並且使用這個公式導出一個被稱為「克萊姆法則」的定理。然後我們也可以用克萊姆法則來解線性方程式系統，並且探討幾個行列式的應用。

回想 3.1 節中，矩陣 A 的餘因子 C_{ij} 定義為 $(-1)^{i+j}$ 乘以消去 A 的第 i 列和第 j 行所形成矩陣的行列式。若 A 是方陣，則 A 的餘因子矩陣 (matrix of cofactors of A) 可表示為

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

2 Fibonacci 序列

Fibonacci 序列 (Fibonacci sequence) 是義大利比薩的數學家 Leonard Fibonacci (1170-1250) 所提出的。形成這個序列最簡單的方法是定義序列的前兩項為 $x_1 = 1$ 及 $x_2 = 1$ ，然後再定義第 n 項為其最接近的前兩項之和。即 $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ 。因此，第三項為 $2 = 1 + 1$ ，第四項為 $3 = 2 + 1$ 等等。由於前 $n \times 1$ 項必須在第 n 項被計算出來前得到，故公式 $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ 被稱為遞迴。是否有可能找出一個 Fibonacci 序列第 n 項的精確公式呢？對於這個問題，我們必須利用特徵值與對角化的動作來得到這樣的公式。

1. 用公式 $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ 來計算 Fibonacci 序列前 12 項的值。

2. 說明如何利用下列矩陣

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{n-1} + x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

來遞迴地產生 Fibonacci 序列。

3. 由 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 開始，證明 $A^{n-2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

4. 求可以將 A 對角化的矩陣 P 。

5. 導出一計算 Fibonacci 序列第 n 項的精確公式。使用此公式來計算 x_1 、 x_2 以及 x_3 。

6. 當 n 接近無限大時，判斷 x_n/x_{n-1} 的極限值。你知道這個極限值為何嗎？

注意 我們可以由一些介紹微分方程式的書中學習到更多的動態系統以及族群建模。我們可以在大部分數值理論的書中學習到更多有關 Fibonacci 序列的知識。我們也許可以由 Fibonacci 協會的正式期刊 *Fibonacci Quarterly* 中找到它有趣之處。

第 6-7 章 綜合測驗

習題的解法請見 CalcChat.com



將這個測驗當作是課堂上的考試。在作答完成後，將結果與附在書末的答案做驗證。

1. 判斷函數 $T: R^3 \rightarrow R^2$, $T(x, y, z) = (2x, x + y)$ 是否為一線性轉換。

2. 令 $T: R^n \rightarrow R^m$ 為一線性轉換，表示為 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

求 R^n 和 R^m 的維度。

3. 求線性轉換 $T: R^4 \rightarrow R^4$, $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2, x_2 - x_1, 0, x_3 + x_4)$ 的核空間。